Documentation technique — Gestion Commerciale

Projet personnel — Développé de manière indépendante par Kounadi **Dépôt :** https://github.com/meitekounaditeguera/GestionCommerciale

---

Sommaire

1. Introduction
2. Architecture générale
3. Modèle de données
4. Sécurité et gestion des rôles
5. Diagrammes de séquence
6. Diagramme d'activité
7. Captures d'écran commentées
8. Choix techniques et difficultés rencontrées
9. Perspectives d'évolution

---

1. Introduction

1.1 Contexte

Gestion Commerciale est une application web de gestion commerciale, de stock et de suivi d'activité, conçue et développée de manière indépendante avec une architecture pensée comme en entreprise : séparation claire des responsabilités entre l'API et l'interface, sécurité par rôles, traçabilité complète des actions et documentation de l'API.

Ce document présente l'architecture technique complète de l'application : son organisation logicielle, son modèle de données, les flux métier critiques sous forme de diagrammes, une revue commentée de l'ensemble des écrans, ainsi que les choix techniques retenus et les difficultés résolues durant le développement.

1.2 Objectifs de l'application

L'application couvre l'ensemble du cycle d'une activité commerciale :

- **Clients** : création, modification, suppression logique, recherche, export
- **Catalogue produits** : gestion des produits, catégories, prix, stock, codes-barres / QR codes
- **Ventes** : prise de commande, calcul automatique, facturation PDF
- **Achats fournisseurs** : commandes avec flux de validation et réception, mise à jour automatique du stock
- **Pilotage** : tableau de bord avec indicateurs financiers, graphiques, alertes de stock

- **Sécurité et traçabilité** : authentification JWT, rôles applicatifs, journal d'audit complet

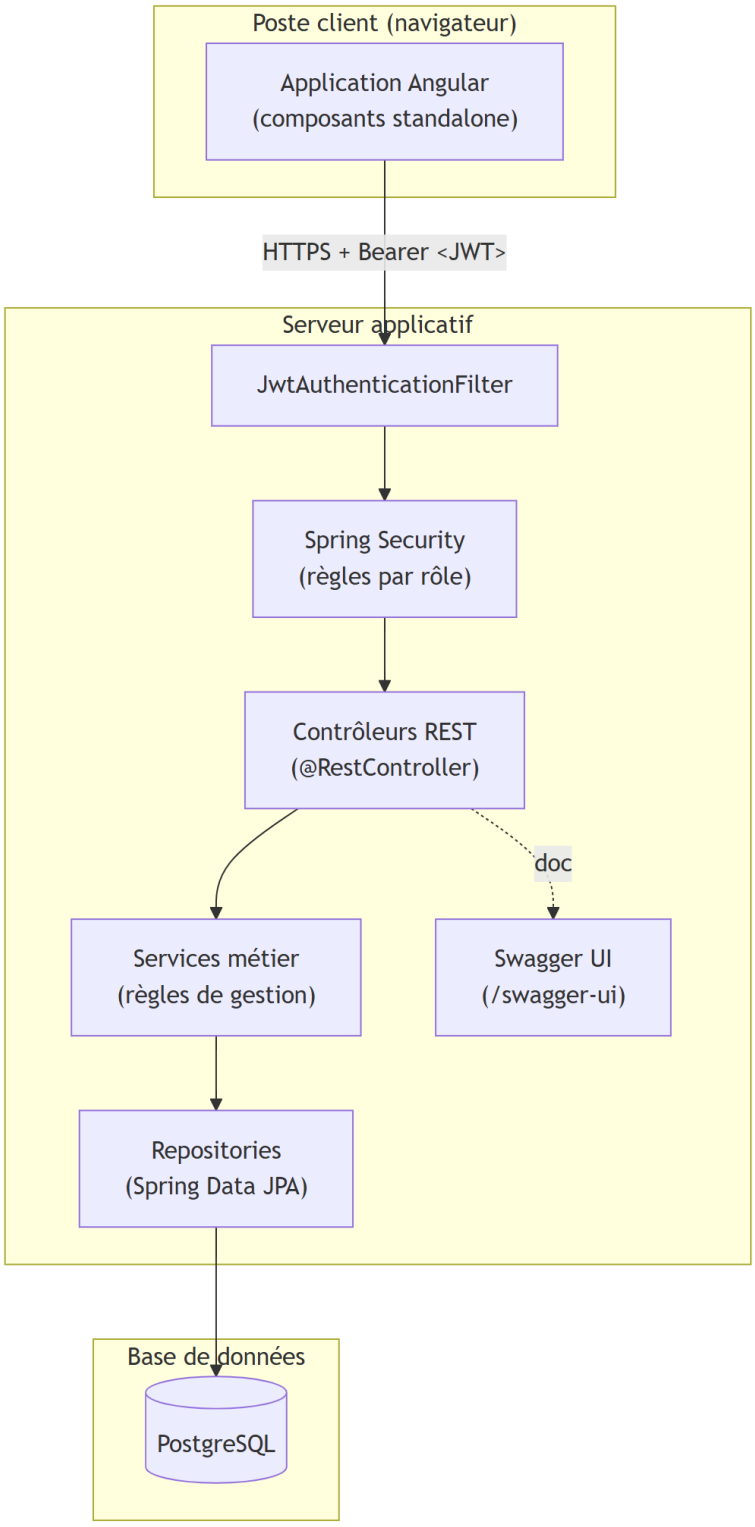
1.3 Stack technique

Couche	Technologies
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring Security (JWT), Spring Data JPA, Maven
Base de données	PostgreSQL
Documentation API	springdoc-openapi (Swagger UI)
Frontend	Angular (composants standalone), TypeScript, Bootstrap 5
Graphiques	Chart.js / ng2-charts
Scan code-barres / QR	html5-qrcode (webcam)
Facturation PDF	jsPDF + jspdf-autotable (génération côté client, à l'usage immédiat) et OpenPDF (génération côté serveur, pour l'archivage — voir §5.7)
Export tabulaire	ExcelJS
Notifications	Spring Mail (SMTP) + job planifié (`@Scheduled`)
Tests	JUnit 5 / Mockito / AssertJ, Spring MockMvc et Spring Security Test sur base H2 en mémoire (backend), Vitest via le builder natif `@angular/build:unit-test` (frontend)
Intégration continue	GitHub Actions : `ci-backend.yml` (compilation, tests sur H2, packaging) et `ci-frontend.yml` (Node 22, tests Vitest, build Angular)

2. Architecture générale

2.1 Vue d'ensemble

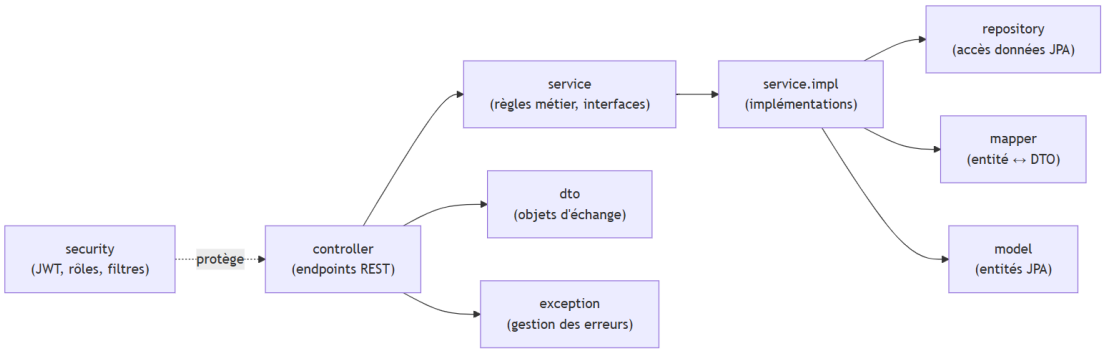
L'application suit une architecture **3-tiers classique**, avec une séparation stricte entre la présentation (Angular), la logique métier exposée en API REST (Spring Boot) et la persistance (PostgreSQL). L'authentification repose sur un token **JWT** transmis à chaque requête, sans état de session côté serveur (API stateless).


Poste client (navigateur)
Application Angular
(composants standalone)
HTTPS + Bearer <JWT>
Serveur applicatif
JwtAuthenticationFilter
Spring Security
(règles par rôle)
Contrôleurs REST
(@RestController)
doc
Services métier
(règles de gestion)
Swagger UI
(/swagger-ui)
Repositories
(Spring Data JPA)
Base de données
PostgreSQL

Diagramme

2.2 Organisation du backend (architecture en couches)

Le backend suit une architecture en couches, package par responsabilité :



Diagramme

Packages backend :

Package	Rôle
`controller`	Expose les endpoints REST (10 contrôleurs : Auth, Client, Produit, Commande, CommandeFournisseur, Fournisseur, Stock, Dashboard, AuditLog, Notification)
`service` / `service.impl`	Contient les règles de gestion (calcul de montant, vérification de stock, transitions de statut). `StockSeuils` y centralise les seuils d'alerte de stock (voir §5.5)
`repository`	Interfaces Spring Data JPA pour l'accès à PostgreSQL
`model`	10 entités JPA (`Client`, `Produit`, `Commande`, `LigneCommande`, `Fournisseur`, `CommandeFournisseur`, `LigneCommandeFournisseur`, `MouvementStock`, `AuditLog`, `Utilisateur`) et 4 énumérations (`StatutCommande`, `StatutCommandeFournisseur`, `TypeMouvement`, `TypeAction`)
`dto`	Objets de transfert entre l'API et le frontend, découplés des entités. Ils portent les règles de validation Bean Validation, vérifiées par `@Valid` dans les contrôleurs (voir §4.4)
`mapper`	Conversion entité ↔ DTO
`security`	Filtre JWT, configuration Spring Security, gestion des rôles, création des comptes de démonstration en profil `dev` (`UtilisateurSeeder`)
`exception`	Exceptions métier dédiées (ex. `StockInsuffisantException`, `FactureNotFoundException`) et gestion centralisée des erreurs HTTP
`scheduler`	Jobs planifiés (`@Scheduled`) — actuellement l'alerte de stock quotidienne

2.3 Organisation du frontend

Le frontend Angular est structuré en **composants standalone**, un par domaine fonctionnel, avec des services dédiés à la communication HTTP et des guards pour la protection des routes.

```
frontend/src/app/
├── components/
│   ├── login/                  # Écran de connexion
│   ├── layout/                 # Barre de navigation, thème clair/sombre
│   ├── home/
│   ├── dashboard/              # Tableau de bord (KPIs, graphiques, alertes)
│   ├── client-list/            # Gestion des clients
│   ├── produit-list/           # Catalogue produits
│   ├── scanner-code-barres/    # Composant de scan webcam réutilisable
│   ├── commande-list/          # Prise de commande & liste des ventes
│   ├── fournisseur-list/       # Gestion des fournisseurs
│   ├── commande-fournisseur/   # Commandes d'achat & réception
│   ├── historique-stock/       # Historique des mouvements de stock
│   └── audit-logs/             # Journal d'audit
├── services/                   # Un service HTTP par domaine + services
transverses
│   ├── auth.service.ts
│   ├── facture-pdf.service.ts  # Génération de factures PDF (jsPDF)
│   ├── excel-export.service.ts # Export Excel (ExcelJS)
│   ├── data-refresh.service.ts # Synchronisation entre composants
│   └── theme.service.ts        # Thème clair / sombre
├── guards/
│   ├── auth.guard.ts           # Bloque l'accès si non authentifié
│   └── role.guard.ts           # Bloque l'accès selon le rôle
├── interceptors/
│   └── jwt.interceptor.ts      # Attache automatiquement le token JWT
├── constants/
│   └── stock-seuils.ts         # Seuils d'alerte de stock, identiques à
StockSeuils côté serveur
├── utils/
│   └── message-erreur-api.ts   # Extrait un message lisible d'une erreur
renvoyée par l'API
└── models/                     # Interfaces TypeScript (miroir des DTO
backend)
```

Points clés :

- Le `jwt.interceptor.ts` attache automatiquement l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` à toute requête vers l'API, sans dupliquer cette logique dans chaque service.
- Le composant `scanner-code-barres` est mutualisé : il est utilisé à la fois dans le catalogue produits (recherche) et dans la prise de commande (ajout rapide d'un produit).
- Les guards (`auth.guard`, `role.guard`) empêchent l'accès à une route côté client selon l'authentification et le rôle, en complément (et non en remplacement) du contrôle réel effectué côté serveur par Spring Security.
- Dans les composants, l'affichage des formulaires et des boutons d'action dépend du rôle, via `authService.hasRole(...)` et `authService.hasAnyRole([...])`. L'interface ne montre donc à chaque rôle que les actions que le serveur accepte (voir §4.2).

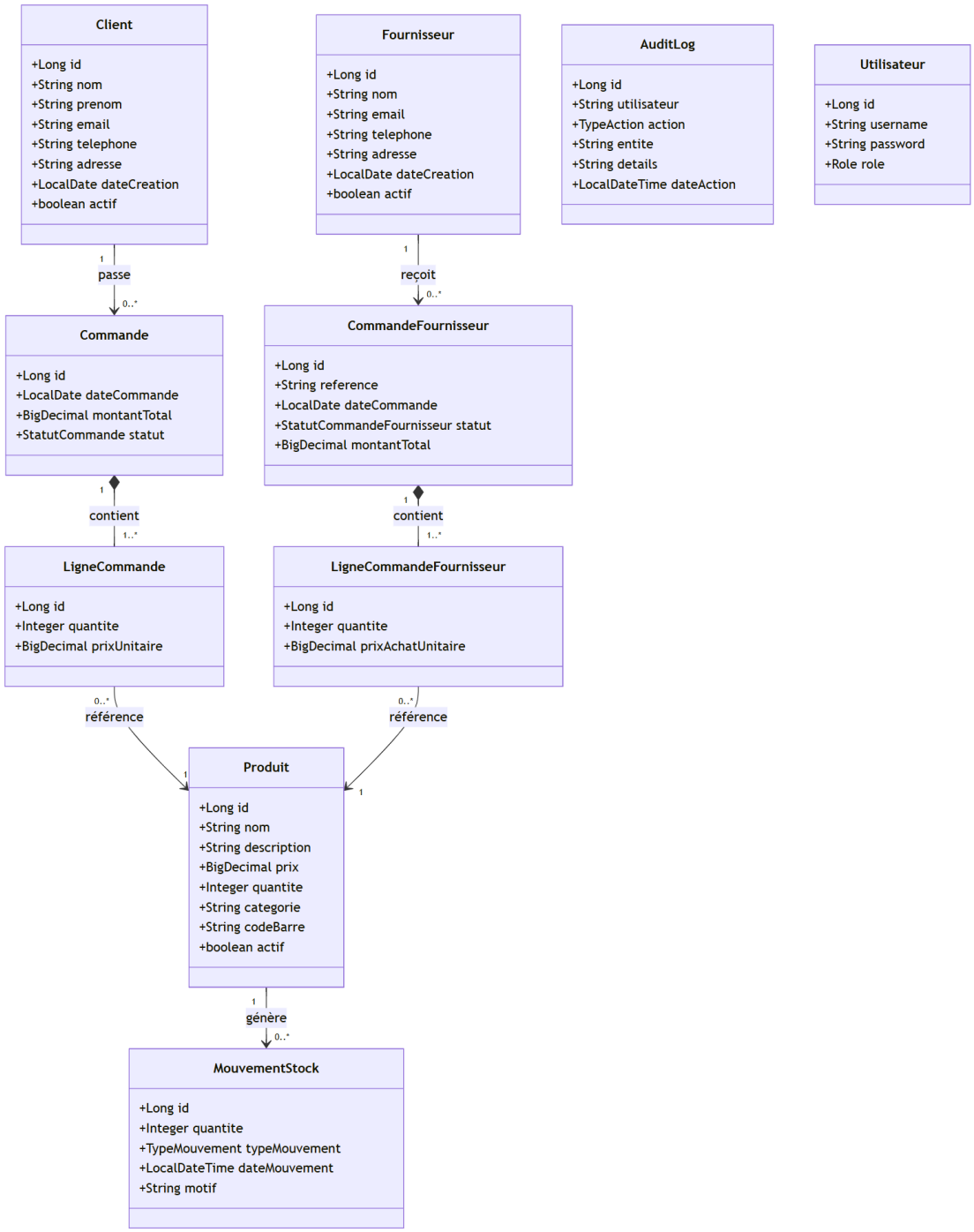
- Les erreurs renvoyées par l'API sont affichées par `messageErreurApi(...)`. Le serveur renvoie soit un texte simple, soit, pour une erreur de validation, un objet `{ champ: message }` (voir §4.4). La fonction affiche le texte, ou le premier message de l'objet, et un message générique en dernier recours.

---

3. Modèle de données

3.1 Diagramme de classes

Le modèle de données est composé de 10 entités JPA, complétées par 4 énumérations de statut et de type. Les tables `commandes` (ventes) et `commandes_fournisseurs` (achats) suivent le même schéma composition (commande / ligne / produit), mais sont volontairement séparées car elles portent des règles de gestion différentes (une vente décrémente le stock immédiatement, un achat ne l'incrémente qu'à la réception).



Diagramme

Énumérations métier :

Enum	Valeurs	Usage
`StatutCommande`	`VALIDE`, `ANNULE`	Cycle de vie d'une commande client

Enum	Valeurs	Usage
`StatutCommandeFournisseur`	`BROUILLON`, `VALIDEE`, `LIVREE`, `ANNULEE`	Cycle de vie d'une commande fournisseur
`TypeMouvement`	`ENTREE`, `SORTIE`	Sens d'un mouvement de stock
`TypeAction`	`CREATION`, `MODIFICATION`, `SUPPRESSION`	Type d'action journalisée dans l'audit
`Role`	`ADMIN`, `GESTIONNAIRE`, `CAISSIER`	Rôle applicatif de l'utilisateur

3.2 Choix de conception notables

- **Suppression logique (soft delete)** : `Client`, `Produit` et `Fournisseur` possèdent un champ `actif`. Une « suppression » désactive l'enregistrement au lieu de le retirer physiquement de la base. Cela garantit que les commandes passées restent consultables (la clé étrangère `client_id` / `produit_id` reste valide) et qu'une suppression ne peut plus jamais échouer avec une erreur d'intégrité référentielle (HTTP 409).
- **Prix figé à la ligne de commande** : `LigneCommande.prixUnitaire` et `LigneCommandeFournisseur.prixAchatUnitaire` copient le prix au moment de la transaction plutôt que de le lire dynamiquement depuis `Produit`. Ainsi, une modification ultérieure du prix catalogue n'altère jamais le montant d'une commande déjà passée.
- **Cascade sur les lignes** : `Commande` et `CommandeFournisseur` déclarent `cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true` sur leurs lignes : la persistance, la mise à jour et la suppression des lignes suivent automatiquement celles de la commande parente.
- **Référence lisible pour les commandes fournisseurs** : chaque `CommandeFournisseur` reçoit une référence générée côté serveur au format `CF-<année>-<séquence>` (ex. `CF-2026-0007`), plus lisible qu'un identifiant technique pour un usage métier (bons de commande, échanges avec le fournisseur).
- **Commandes annulées exclues des indicateurs de vente** : une commande annulée reste en base (statut `ANNULE`) mais n'entre plus dans aucun indicateur de vente du tableau de bord : nombre de commandes, chiffre d'affaires (global, par période, sur 12 mois), meilleur client, top produits, ventes et quantités par catégorie. Les requêtes filtrent sur `statut IS NULL OR statut <> 'ANNULE'` : une commande antérieure à l'introduction du statut (colonne vide) reste comptée comme `VALIDE`, ce qu'un simple `statut <> 'ANNULE'` n'aurait pas fait (une comparaison avec `NULL` n'est jamais vraie en SQL).
- **Journal d'audit en écriture seule** : une fois créée, aucune opération de l'application ne modifie ni ne supprime une ligne `AuditLog` : le service n'expose que l'écriture d'une nouvelle ligne et la lecture du journal, afin de garantir l'intégrité de la trace. Cette protection est applicative : elle ne repose pas sur une contrainte de la base de données.

4. Sécurité et gestion des rôles

4.1 Authentification par JWT

L'application n'utilise aucune session côté serveur (`SessionCreationPolicy.STATELESS`). Chaque requête protégée doit porter un token JWT dans l'en-tête `Authorization: Bearer <token>`, vérifié par un filtre dédié (`JwtAuthenticationFilter`) exécuté avant le filtre d'authentification standard de Spring Security.

La clé de signature des tokens est lue depuis la variable d'environnement `JWT_SECRET` (propriété `jwt.secret`). Le code ne contient aucune clé de secours : si la clé est absente ou fait moins de 32 caractères, `JwtService` lève une `IllegalStateException` et l'application refuse de démarrer. En local, le profil `dev`, actif par défaut (`spring.profiles.default=dev`), fournit une clé de développement dans `application-dev.properties`. Les comptes de démonstration (`admin`, `gestionnaire`, `caissier`) ne sont créés par `UtilisateurSeeder` qu'en profil `dev` (`@Profile("dev")`). En production (`SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`), aucun compte n'est créé automatiquement.

Swagger UI (`/swagger-ui/index.html`) prend en charge ce token : `OpenApiConfig` déclare un schéma de sécurité `bearerAuth` (HTTP, bearer, JWT) appliqué à toute l'API. Le bouton « Authorize » permet de coller le token renvoyé par `/auth/login`, qui est ensuite envoyé dans l'en-tête `Authorization` de chaque requête de test. `POST /auth/login` en est exempté (`@SecurityRequirements` vide), puisqu'il sert à obtenir ce token. Les règles d'accès réelles restent celles de `SecurityConfig` (§4.2).

4.2 Rôles applicatifs

Trois rôles sont définis, avec des permissions strictement différenciées, appliquées **côté serveur** dans `SecurityConfig` (les guards Angular ne sont qu'un confort d'interface, pas une garantie de sécurité) :

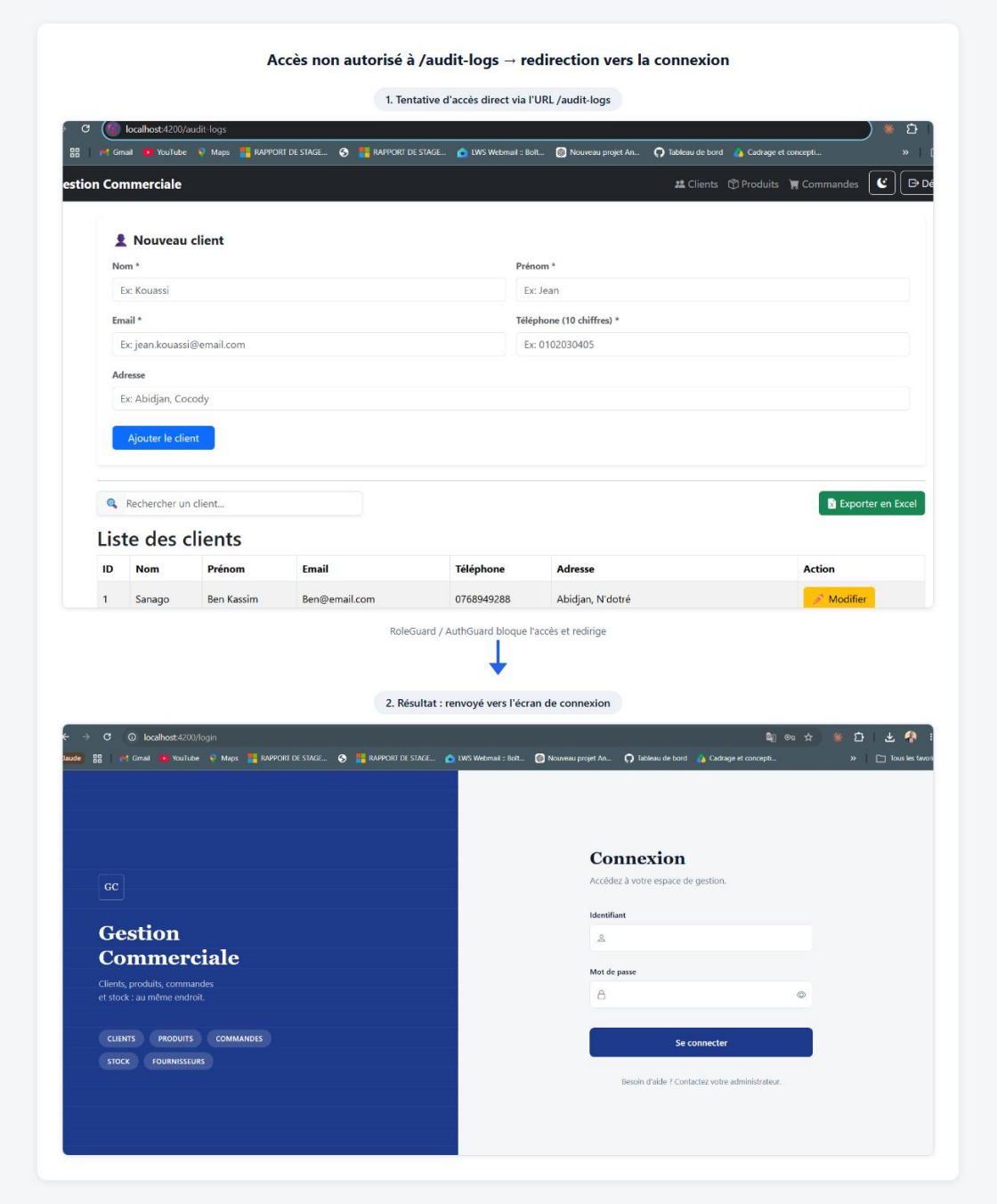
Matrice des droits (`SecurityConfig`) : Spring Security applique la première règle qui correspond à la requête. Les règles précises (méthode HTTP et chemin) sont donc placées avant les règles générales (chemin seul).

Ordre	Méthode	Chemins	Rôles autorisés
1	`OPTIONS`	`/**`	Public
2	Toutes	`/`, `/index`, `/home`, `/auth/**`, `/swagger-ui/**`, `/v3/api-docs/**`, `/actuator/health`	Public
3	`DELETE`	`/api/clients/**`, `/api/produits/**`, `/api/commandes/**`, `/api/fournisseurs/**`	`ADMIN`
4	Toutes	`/api/audit-logs/**`, `/api/notifications/**`	`ADMIN`
5	`GET`	`/api/clients/**`, `/api/produits/**` (dont `/api/produits/recherche/code-barre`)	`ADMIN`, `GESTIONNAIRE`,

Ordre	Méthode	Chemins	Rôles autorisés
			CAISSIER
6	Autres (POST, PUT)	/api/clients/**, /api/produits/**	ADMIN, GESTIONNAIRE
7	Toutes (hors DELETE, traité en 3)	/api/dashboard/**, /api/stock/**, /api/fournisseurs/**, /api/commandes-fournisseurs/**	ADMIN, GESTIONNAIRE
8	Toutes (hors DELETE, traité en 3)	/api/commandes/** (liste, création, annulation, facture PDF)	ADMIN, GESTIONNAIRE, CAISSIER
9	Toutes	Toute autre route	Tout utilisateur authentifié (filet de sécurité)

/api/commandes-fournisseurs n'expose aucune route DELETE : la validation et l'annulation passent par PATCH. L'interface masque à chaque rôle les actions que le serveur lui refuse : pas de formulaire ni de bouton Modifier, Supprimer ou Réapprovisionner pour le caissier, pas de bouton Supprimer pour le gestionnaire. La matrice est vérifiée par SecurityAutorisationsTest (voir §7.11).

Illustration — tentative d'accès à une route non autorisée



Redirection sur accès non autorisé

Un utilisateur connecté avec un rôle insuffisant qui tente d'accéder directement à `/audit-logs` par l'URL est intercepté côté client par `role.guard.ts` et redirigé avant que le composant protégé ne soit rendu. Ce comportement est vérifié par un test automatisé (`role.guard.spec.ts`) et reste une protection d'ergonomie : la garantie de sécurité réelle est appliquée côté serveur par `SecurityConfig`, qui rejetterait de toute façon la requête API sous-jacente avec un code 403 si le guard client était contourné.

4.3 Traçabilité

Chaque création, modification ou suppression sur les entités métier (`Client`, `Produit`, `Fournisseur`, `Commande`) déclenche l'enregistrement d'une ligne dans le journal d'audit (`AuditLogService.enregistrer(...)`), avec l'utilisateur à l'origine de l'action, l'entité concernée, un horodatage et une description lisible de l'action effectuée. Pour les commandes fournisseur, la création, la validation, l'annulation et la réception sont également journalisées.

Les montants écrits dans le journal (et dans la facture PDF archivée côté serveur, §5.8) passent par `MontantFcfa.formater(...)` : « 400 000 FCFA », sans décimales et milliers séparés par une espace, comme la facture générée côté client. Les ventes et les achats ont ainsi le même format, alors qu'auparavant une vente s'affichait « 400000.00 FCFA » (prix relus en base avec deux décimales) et un achat « 1500000 FCFA ». Les lignes déjà enregistrées avant ce changement gardent leur ancien format.

4.4 Validation des données

Le serveur est l'autorité : ses règles de validation sont au moins aussi strictes que celles des formulaires Angular. Ainsi, une requête envoyée directement à l'API, sans passer par l'interface, ne peut pas enregistrer une donnée que le formulaire aurait refusée.

Donnée	Formulaire Angular	DTO backend (Bean Validation)
Téléphone client	Obligatoire, `pattern="^[0-9]{10}$"`	`@NotBlank`, `@Pattern(regexp = "^[0-9]{10}$")` : « Le numéro de téléphone doit comporter exactement 10 chiffres »
Email client / fournisseur	Obligatoire, format email	`@NotBlank`, `@Email`
Prix d'un produit	Obligatoire, `min="0.01"`, contrôle `prix <= 0`	`@NotNull`, `@DecimalMin(value = "0", inclusive = false)` : « Le prix doit être supérieur à 0 »
Quantité d'un produit	Obligatoire	`@NotNull`, `@Min(0)` (le serveur est plus strict)
Téléphone fournisseur	Obligatoire, au moins 10 caractères	`@NotBlank`, `@Size(min = 10, max = 20)` (le serveur est plus strict)

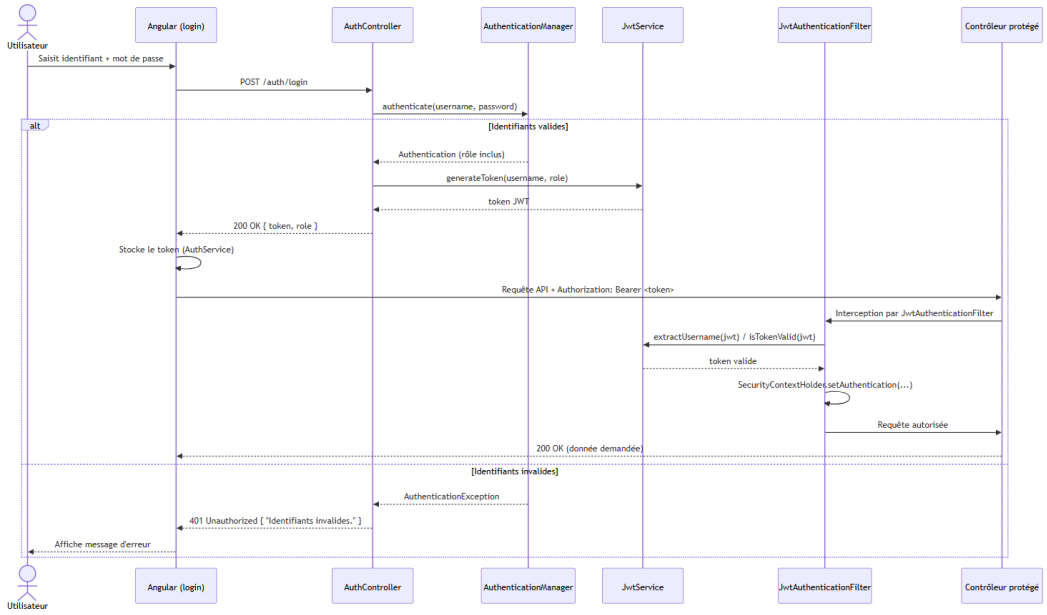
Les contrôleurs déclenchent la validation avec `@Valid` sur les créations (`POST`) et les modifications (`PUT`). En cas d'échec, `GlobalExceptionHandler` intercepte `MethodArgumentNotValidException` et renvoie une réponse **400 Bad Request** dont le corps associe chaque champ en erreur à son message, par exemple `{ "telephone": "Le numéro de téléphone doit comporter exactement 10 chiffres" }`. Côté interface, `messageErreurApi(...)` affiche ce message tel quel (voir §2.3). Ces règles sont vérifiées par `DtoValidationTest` (validation des DTO) et `ValidationErreurApiTest` (réponse 400 de bout en bout).

---

5. Diagrammes de séquence

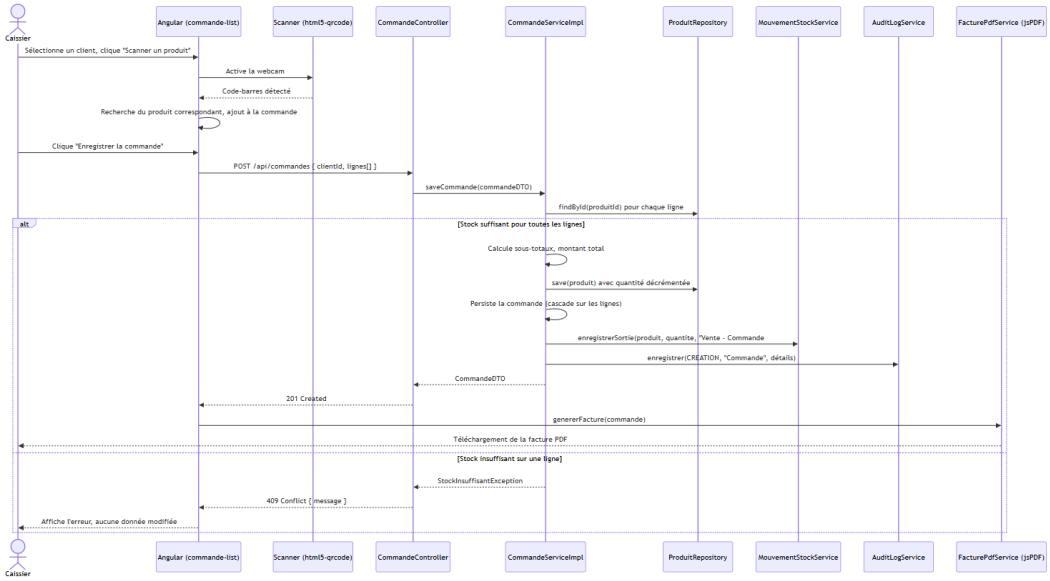
Cette section détaille les six flux fonctionnels les plus représentatifs de l'application.

5.1 Authentification (connexion et accès à une ressource protégée)



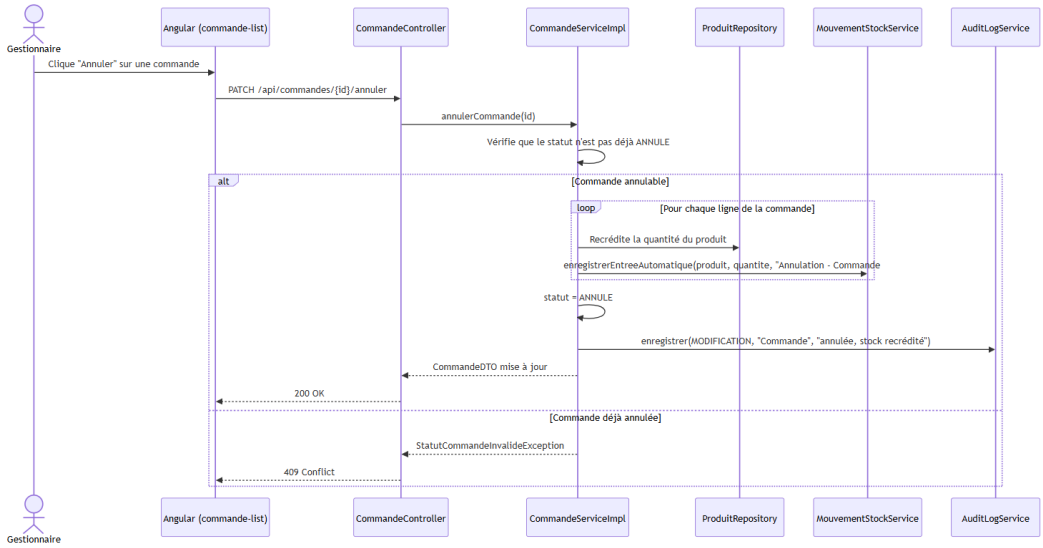
Diagramme

5.2 Prise de commande avec scan produit et facturation PDF



Diagramme

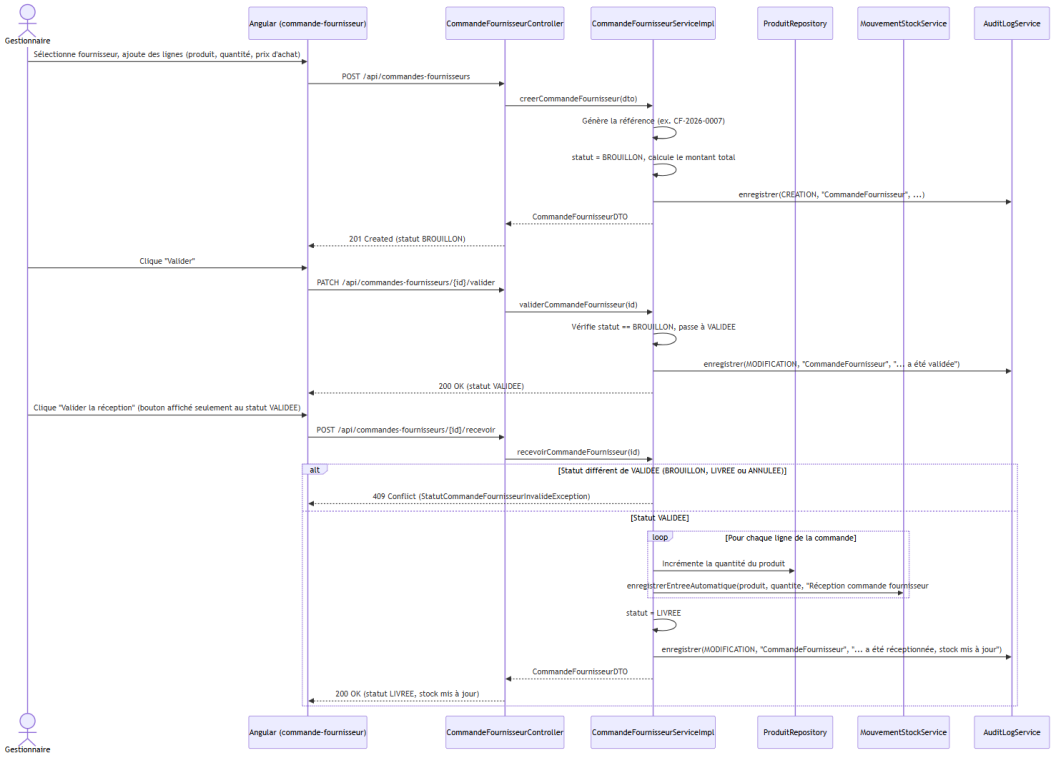
5.3 Annulation d'une commande client (restitution du stock)



Diagramme

Une fois annulée, la commande disparaît des indicateurs de vente du tableau de bord (§3.2), et sa sortie de stock n'est plus comptée dans la vélocité de vente (§5.5). Le motif `"Annulation - Commande #id"` est aussi celui posé lors d'une suppression de commande : une vente supprimée est donc, elle aussi, retirée de la vélocité.

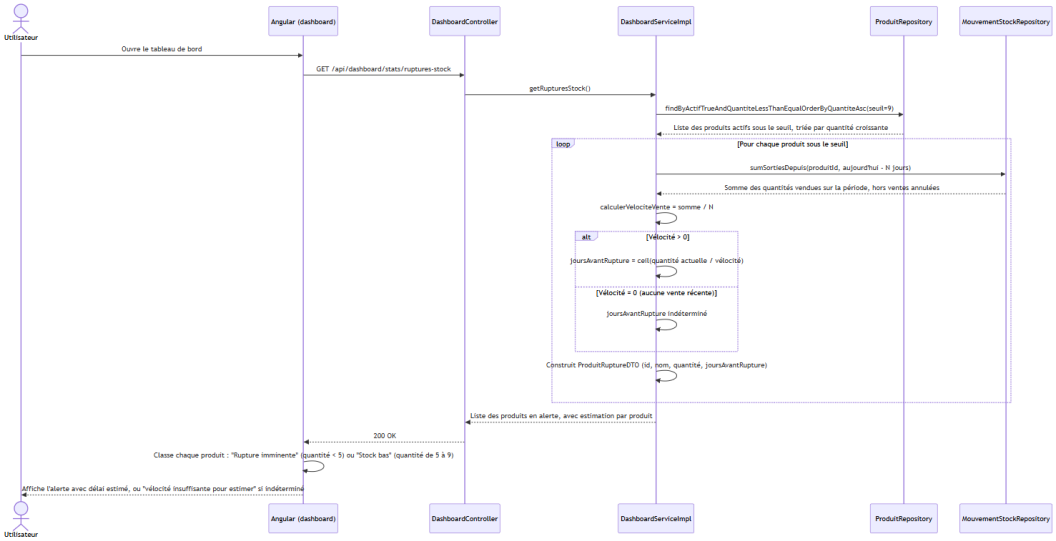
5.4 Commande fournisseur : création, validation et réception



Diagramme

Le cycle impose `BROUILLON → VALIDEE → LIVREE`. Une commande en brouillon doit d'abord être validée avant de pouvoir être réceptionnée. Une commande au statut `BROUILLON` ou `VALIDEE` peut aussi être annulée (`PATCH /api/commandes-fournisseurs/{id}/annuler`), ce qui est également journalisé.

5.5 Détection des alertes de stock et estimation du délai avant rupture (tableau de bord)



Diagramme

Fenêtre de calcul : N vaut 14 jours par défaut. Il se règle par la propriété `dashboard.velocite.jours`, alimentée par la variable d'environnement `VELOCITE_FENETRE_JOURS` (voir la section Configuration du README). Une fenêtre courte suit mieux la demande récente mais réagit fortement à une grosse commande isolée ; une fenêtre longue lisse ce bruit mais réagit plus lentement à un changement de la demande. Une valeur inférieure à 1 rendrait le calcul impossible (division par zéro) : `DashboardServiceImpl` la refuse dès sa création, et l'application ne démarre pas (`IllegalStateException` qui nomme la propriété, la valeur reçue et `VELOCITE_FENETRE_JOURS`). Une valeur non numérique est refusée de la même façon par Spring au démarrage, avec une erreur de conversion.

Note sur la formule retenue : la vélocité de vente est une moyenne glissante simple (quantité totale sortie sur N jours ÷ N), sans pondération ni lissage. Elle ne tient donc pas compte de la saisonnalité ni des tendances (un produit dont les ventes accélèrent ou ralentissent nettement sur la période sera mal estimé), et un produit récemment mis en catalogue sans historique de vente ne peut pas être estimé du tout — l'application l'indique alors explicitement plutôt que d'afficher un chiffre trompeur. Le résultat est arrondi au jour supérieur (`Math.ceil`), le parti pris étant qu'il est préférable d'alerter légèrement trop tôt que de laisser croire à une marge plus large que la réalité.

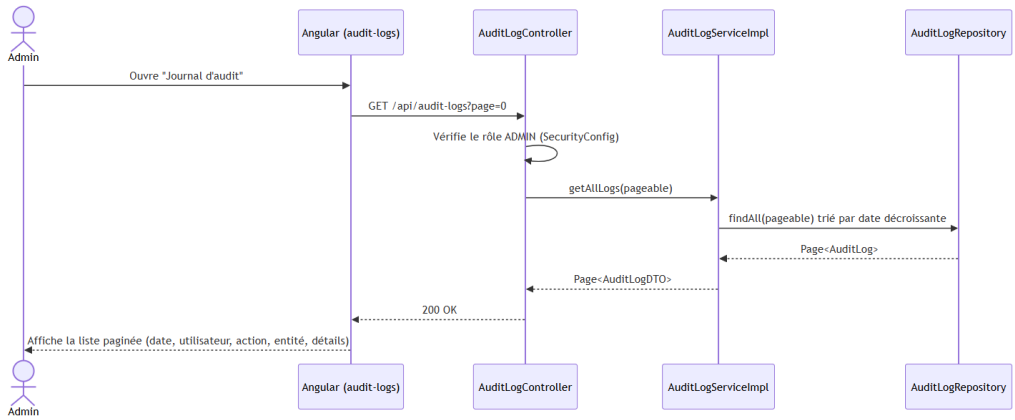
Exclusion des ventes annulées : une annulation ne supprime pas la sortie de stock de la vente ; elle ajoute une entrée de stock en sens inverse. Sans précaution, une vente annulée gonflerait donc la vélocité. `sumSortiesDepuis` écarte chaque sortie `"Vente - Commande #N"` pour laquelle il existe, sur le même produit, une entrée `"Annulation - Commande #N"`.

L'appariement se fait vente par vente, d'après le numéro de commande, plutôt qu'en retranchant toutes les entrées « Annulation » de la période :

- une vente faite pendant la fenêtre de N jours puis annulée n'est pas comptée, quelle que soit la date de l'annulation ;
- l'annulation, pendant la fenêtre, d'une vente antérieure à la fenêtre ne retranche rien : la vélocité ne peut pas devenir négative, ni être sous-estimée par une vente qui n'y figurait pas ;
- une entrée de stock saisie à la main avec exactement le motif `"Annulation - Commande #N"` serait prise pour une annulation de la commande N sur ce produit. Le risque est faible, car il faudrait recopier le motif automatique à l'identique, numéro et produit compris.

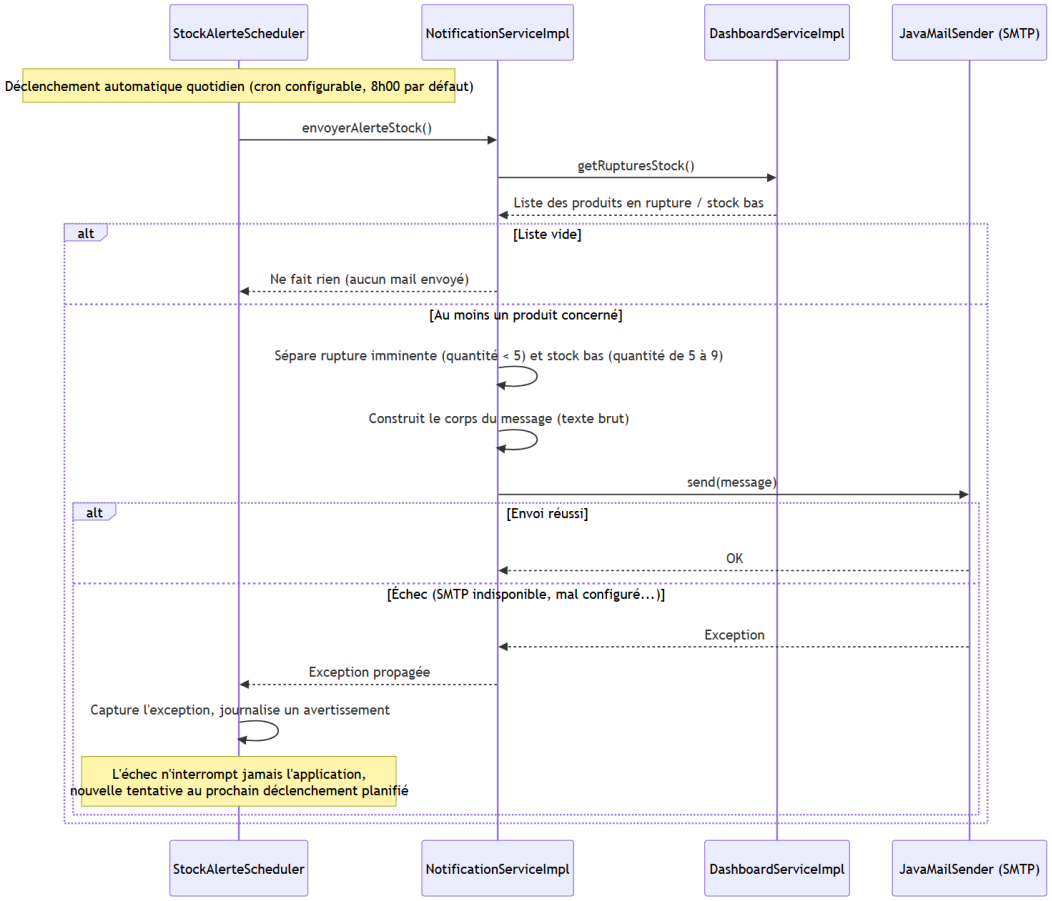
La requête dépend donc du format des motifs posés par `CommandeServiceImpl`. Si ces motifs changent, il faut adapter `sumSortiesDepuis`. `DashboardCommandesAnnuleesTest` échoue si l'appariement ne fonctionne plus.

5.6 Journal d'audit — consultation



Diagramme

5.7 Alerte de stock quotidienne par email

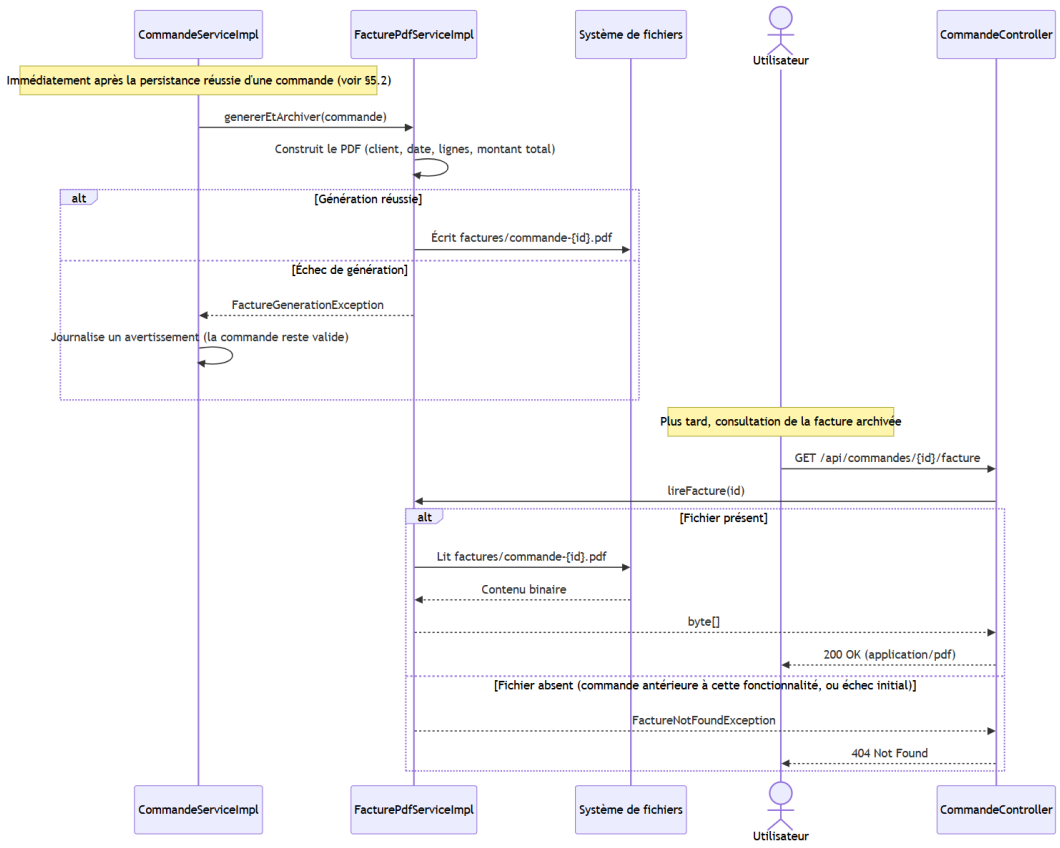


Diagramme

Un déclenchement manuel est également possible via `POST /api/notifications/test-alerte-stock` (réservé au rôle `ADMIN`), pour vérifier le comportement sans attendre l'horaire planifié.

Le destinataire est fixé par `ALERTE_STOCK_DESTINATAIRE` (propriété `alerte.stock.destinataire`). L'expéditeur est optionnel : `ALERTE_STOCK_EXPEDITEUR` (propriété `alerte.stock.expediteur`), vide par défaut. Lorsqu'il est défini, `NotificationServiceImpl` le place dans l'en-tête « From » du message (`setFrom`) ; lorsqu'il est vide, aucun expéditeur n'est fixé et le serveur SMTP applique le compte authentifié (`MAIL_USERNAME`), ce qui était le comportement d'origine.

5.8 Archivage de la facture PDF côté serveur



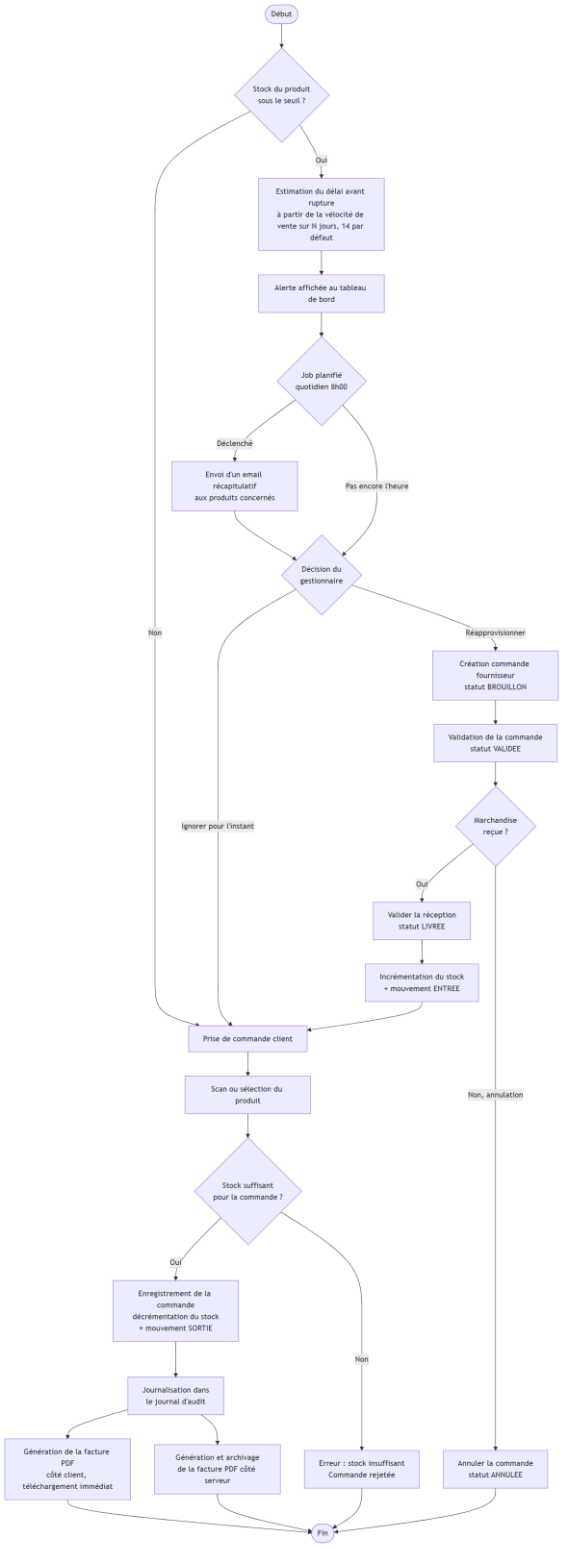
Diagramme

Cette génération serveur est volontairement indépendante de la facture déjà produite côté client (jsPDF, voir §7.5) : l'une répond au besoin immédiat du caissier (téléchargement instantané), l'autre garantit qu'un document existe et reste consultable même si personne ne l'a téléchargée au moment de la vente — utile pour un archivage fiable ou un contrôle a posteriori.

---

6. Diagramme d'activité — cycle de vente et de réapprovisionnement

Ce diagramme illustre le processus métier global reliant la vente (qui consomme du stock) et l'achat fournisseur (qui le reconstitue), déclenché par les alertes du tableau de bord et relayé automatiquement par email.


Début
Stock du produit sous le seuil ?
Oui
Estimation du délai avant rupture à partir de la vélocité de vente sur N jours, 14 par défaut
Alerte affichée au tableau de bord
Job planifié quotidien 8h00
Déclenché
Envoi d'un email récapitulatif aux produits concernés
Pas encore l'heure
Décision du gestionnaire
Non
Réapprovisionner
Création commande fournisseur statut BROUILLON
Validation de la commande statut VALIDEE
Marchandise reçue ?
Ignorer pour l'instant
Oui
Valider la réception statut LIVREE
Incrémentation du stock + mouvement ENTREE
Prise de commande client
Scan ou sélection du produit
Non, annulation
Stock suffisant pour la commande ?
Oui
Enregistrement de la commande décrémentation du stock + mouvement SORTIE
Non
Journalisation dans le journal d'audit
Génération de la facture PDF côté client, téléchargement immédiat
Génération et archivage de la facture PDF côté serveur
Erreur : stock insuffisant Commande rejetée
Annuler la commande statut ANNULEE
Fin

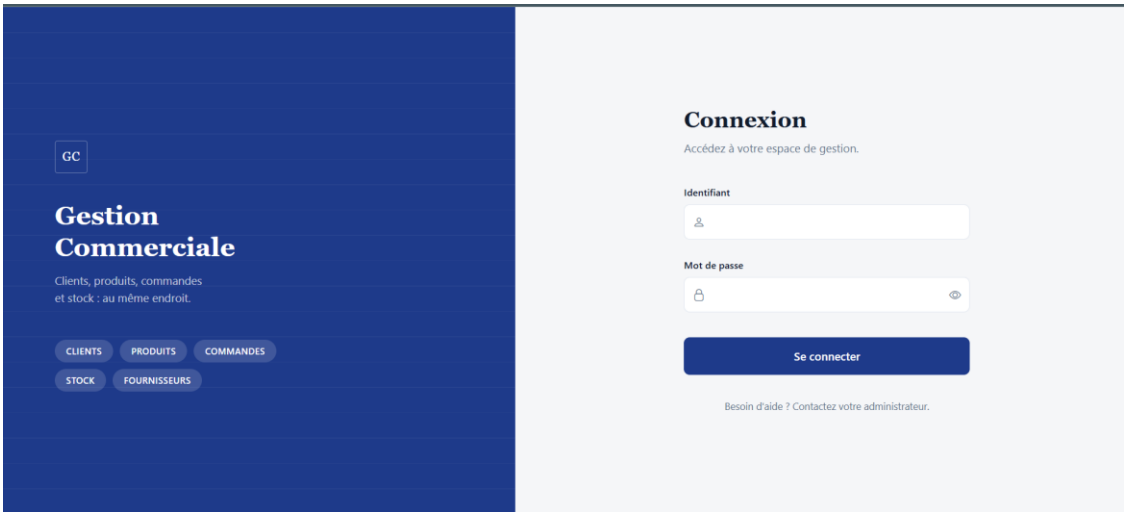
Diagramme

7. Captures d'écran commentées

Les images référencées ci-dessous sont disponibles dans le dossier `screenshots/` à la racine du dépôt. Les chemins sont relatifs à l'emplacement de ce document dans `docs/`.

7.1 Authentification

Écran de connexion



Connexion

Écran d'accueil en deux colonnes : un bandeau de présentation de l'application à gauche (nom, tagline, principaux modules) et le formulaire de connexion à droite (identifiant, mot de passe avec option d'affichage, bouton « Se connecter »). Correspond à la route publique `/auth/login`, seule route accessible sans token JWT avec la documentation Swagger.

7.2 Tableau de bord

Vue générale — indicateurs clés (mode clair)

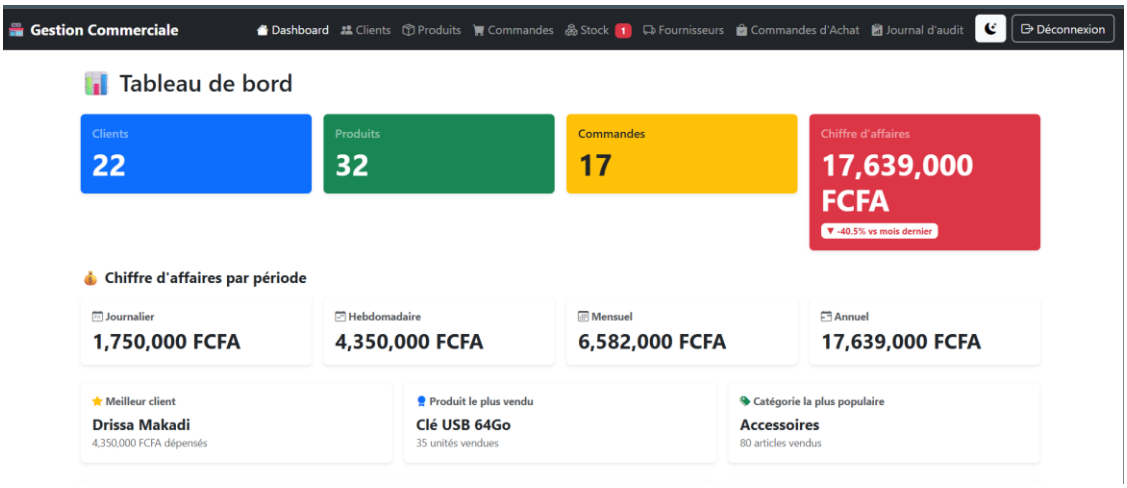


Tableau de bord clair

Vue d'ensemble du tableau de bord : compteurs globaux (clients, produits, commandes, chiffre d'affaires avec variation par rapport au mois précédent), puis répartition du chiffre d'affaires par période (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel), et enfin trois indicateurs qualitatifs (meilleur client, produit le plus vendu, catégorie la plus populaire). Ces données sont calculées côté serveur par `DashboardServiceImpl` et exposées via `DashboardController`. La carte « Commandes » compte les commandes valides (statut `VALIDE`, ou sans statut pour les commandes antérieures à son introduction) : les commandes annulées en sont exclues, comme du chiffre d'affaires affiché à côté et des autres indicateurs de vente (voir §3.2).

Vue générale — indicateurs clés (mode sombre)

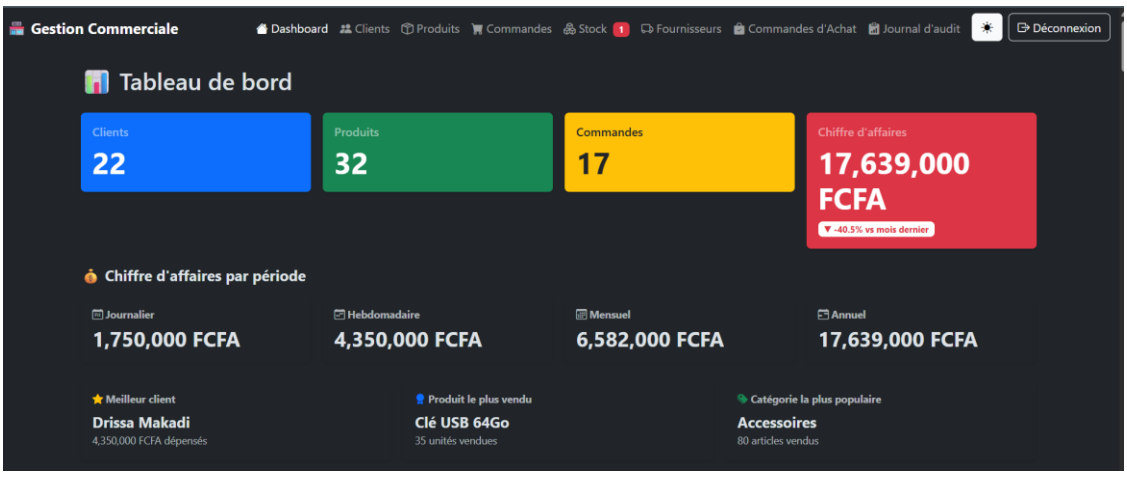
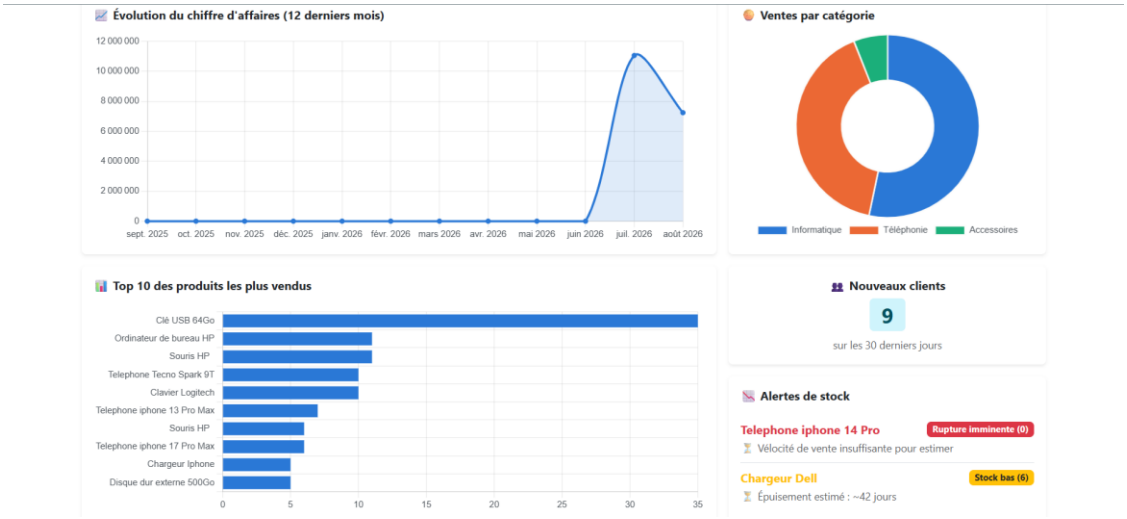


Tableau de bord sombre

Le même écran en thème sombre, géré par `theme.service.ts` côté frontend — une bascule clair/sombre est disponible dans la barre de navigation, sans rechargement de page.

Graphiques et alertes de stock

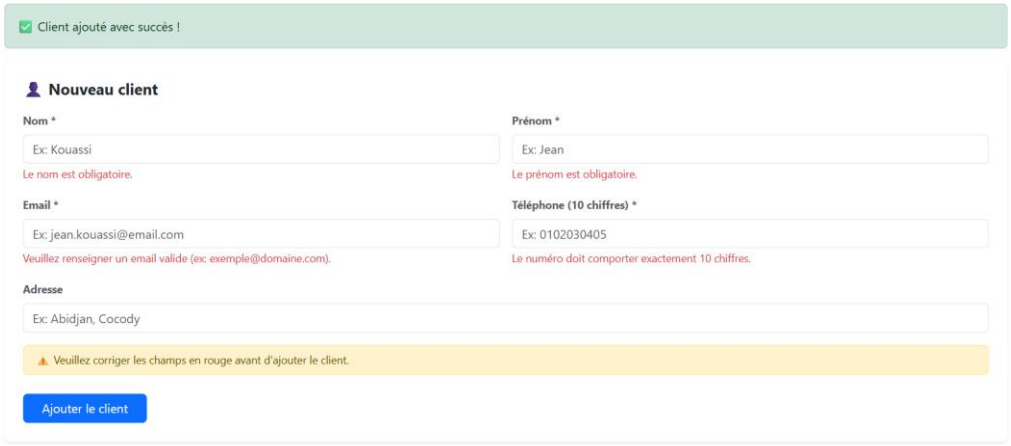


Graphiques et alertes de stock

Partie basse du tableau de bord : évolution du chiffre d'affaires sur 12 mois (courbe Chart.js), répartition des ventes par catégorie (graphique en anneau), classement des 10 produits les plus vendus, nombre de nouveaux clients sur 30 jours, et alertes de stock à deux niveaux distincts — **« Rupture imminente »** (moins de 5 unités) en rouge et **« Stock bas »** (de 5 à 9 unités) en orange. Un produit n'est signalé qu'à partir de 9 unités ou moins ; les mêmes seuils sont appliqués par la liste des produits et par l'email d'alerte (`StockSeuils` côté serveur, `stock-seuils.ts` côté interface). Le délai avant épuisement affiché (ex. « Épuisement estimé : ~42 jours ») n'est plus un texte générique : il est calculé à partir de la vélocité de vente réelle du produit sur les 14 derniers jours par défaut (fenêtre réglable par `VELOCITE_FENETRE_JOURS`, voir §5.5 pour le détail du calcul). Lorsque l'historique de ventes récent est insuffisant pour estimer un rythme fiable, l'application l'indique explicitement (« Vélocité de vente insuffisante pour estimer ») plutôt que d'afficher un chiffre trompeur.

7.3 Gestion des clients

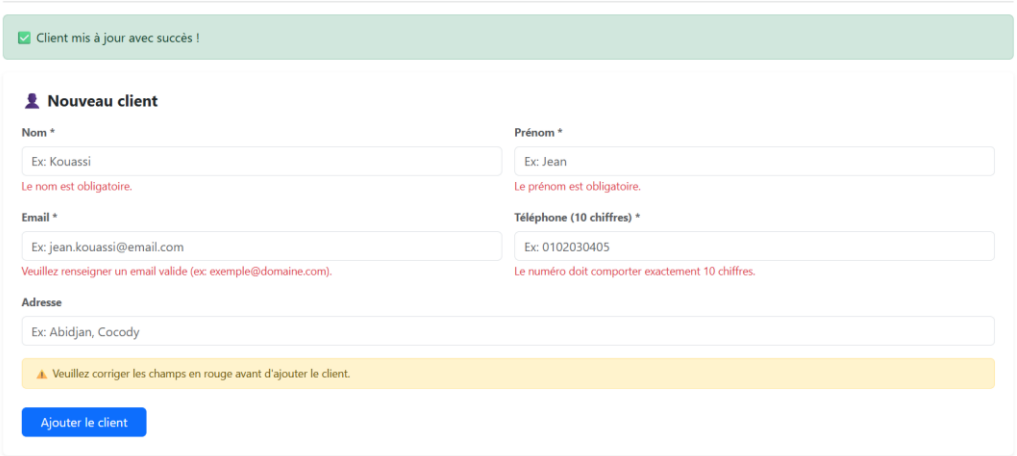
Formulaire — création



Nouveau client

Formulaire d'ajout d'un nouveau client, avec message de confirmation « Client ajouté avec succès ! » après enregistrement. Les champs Nom, Prénom, Email et Téléphone sont obligatoires (visible ici : les erreurs de validation s'affichent sous chaque champ tant qu'il n'est pas rempli correctement, y compris juste après un enregistrement réussi si le formulaire est réutilisé pour une nouvelle saisie).

Formulaire — modification

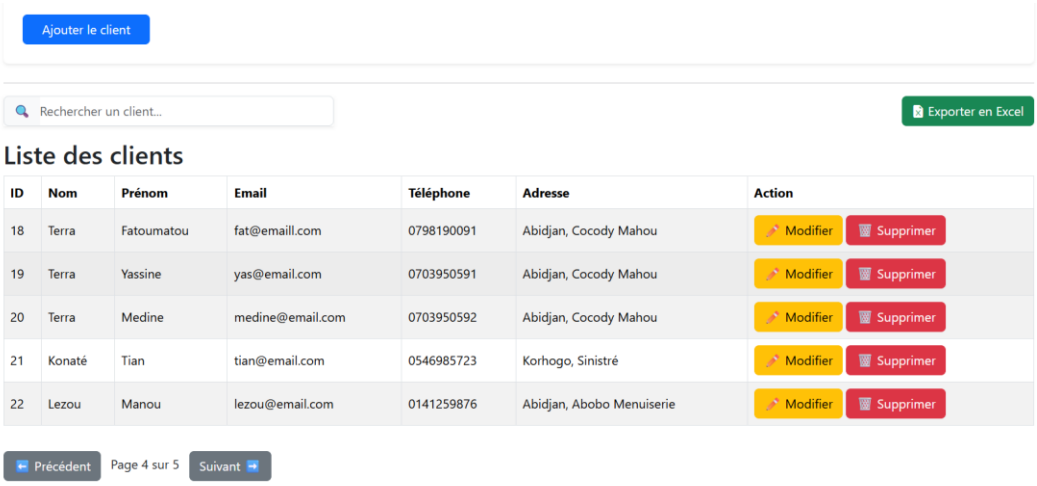


Modification client

Formulaire client réutilisé à l'identique pour la création et la modification, avec validations en temps réel (nom et prénom obligatoires, format d'email, téléphone à exactement 10 chiffres). Le message de succès en tête de page (« Client mis à jour avec succès ! ») confirme l'action ; les messages d'erreur sous chaque champ apparaissent uniquement si la validation échoue. Les mêmes règles sont appliquées côté serveur (voir §4.4). Le formulaire

n'est affiché qu'aux rôles `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`, et le caissier consulte la liste sans pouvoir la modifier.

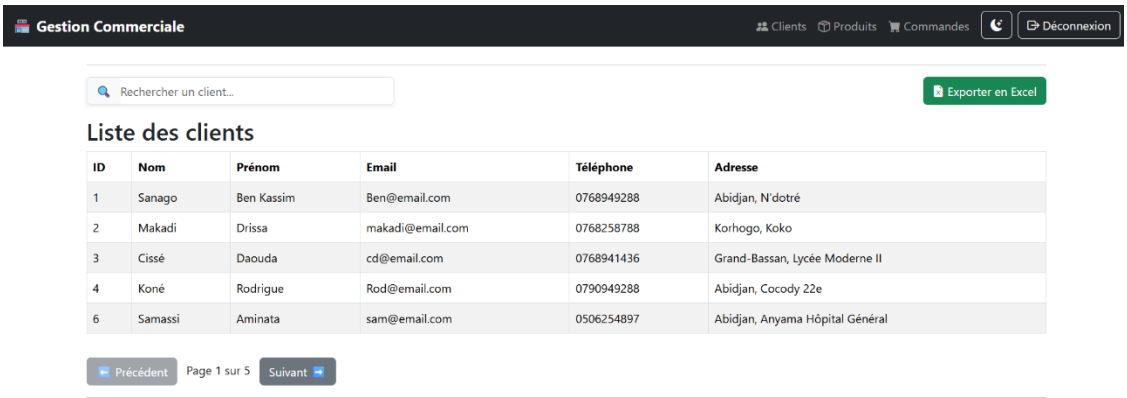
Liste des clients



Liste des clients

Tableau paginé (5 éléments par page ici) avec barre de recherche instantanée, export Excel (`excel-export.service.ts` / ExcelJS), et actions « Modifier » / « Supprimer » par ligne. Le bouton « Modifier » est visible pour `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`, et « Supprimer » pour `ADMIN` seulement. Pour le caissier, la colonne Action n'est pas affichée. La suppression déclenche une désactivation logique du client (`actif = false`) plutôt qu'une suppression physique, ce qui préserve l'historique de ses commandes passées.

Liste des clients — vue caissier



Liste des clients vue caissier

Le même écran, connecté avec le compte `caissier`. La barre de navigation ne propose que les onglets Clients, Produits et Commandes (pas de tableau de bord, de fournisseurs, d'achats ni de journal d'audit). Le formulaire « Nouveau client » et la colonne Action sont

absents : le caissier recherche, consulte et exporte la liste, mais ne peut ni créer, ni modifier, ni supprimer un client, conformément aux règles du serveur (§4.2).

Confirmation de suppression

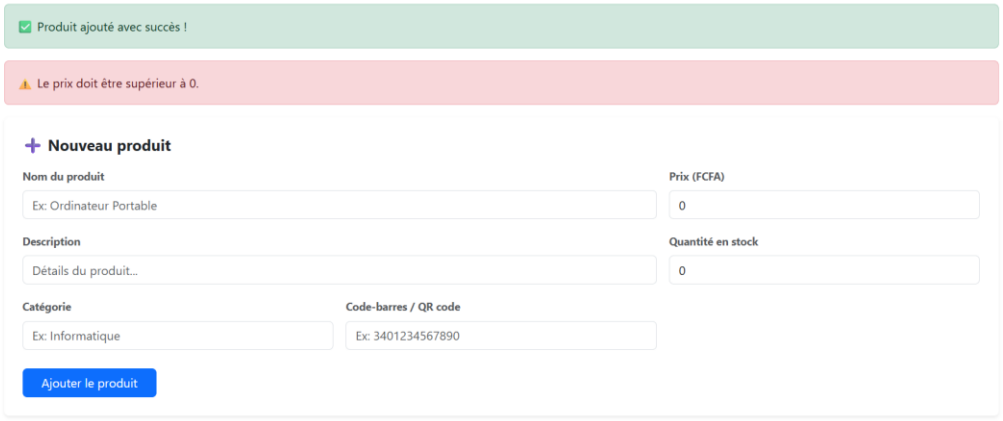


Client supprimé

Message de confirmation après suppression logique d'un client, avant retour au formulaire de création.

7.4 Catalogue produits

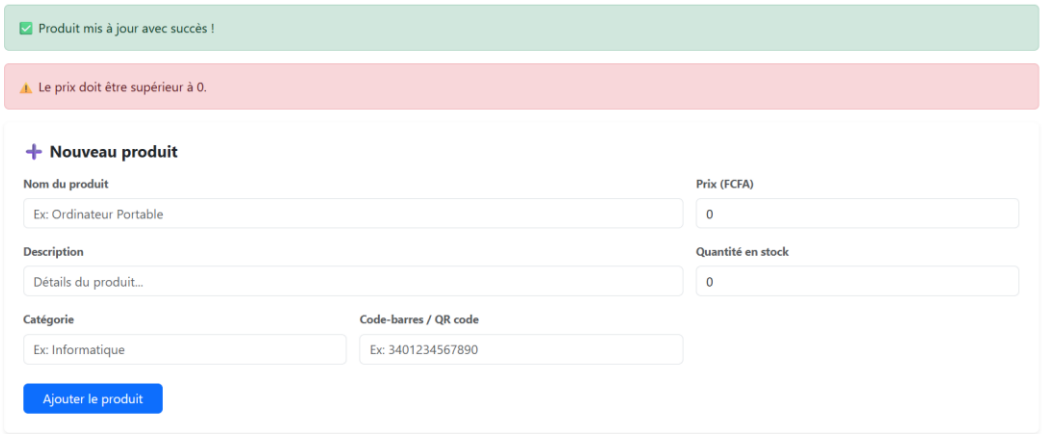
Formulaire — création



Nouveau produit

Formulaire d'ajout d'un produit : nom, prix (FCFA), description, quantité en stock initiale, catégorie (utilisée pour la ventilation des ventes par catégorie du tableau de bord) et code-barres / QR code optionnel. Le message d'erreur « Le prix doit être supérieur à 0 » illustre la validation métier appliquée avant l'appel à l'API. La même règle est appliquée par le serveur, avec le même message (voir §4.4). Le formulaire n'est affiché qu'aux rôles `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`.

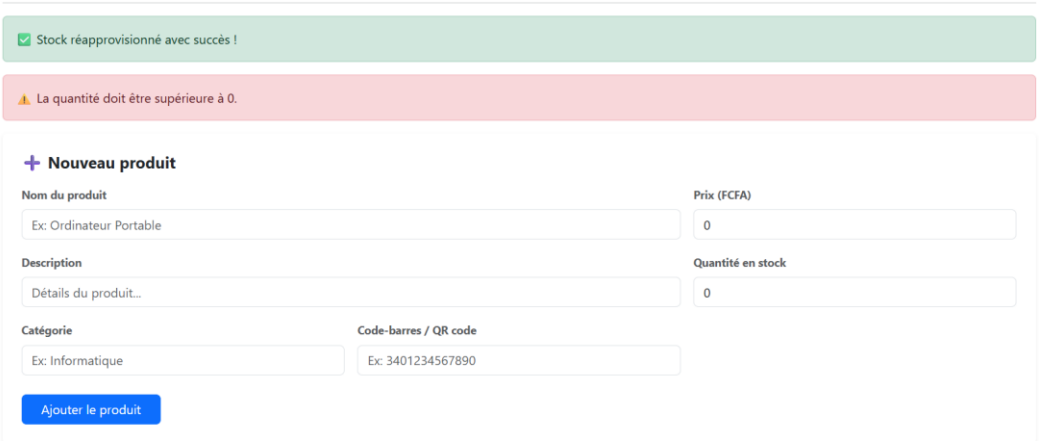
Formulaire — modification



Modification produit

Même formulaire réutilisé pour la modification, avec confirmation « Produit mis à jour avec succès ! ».

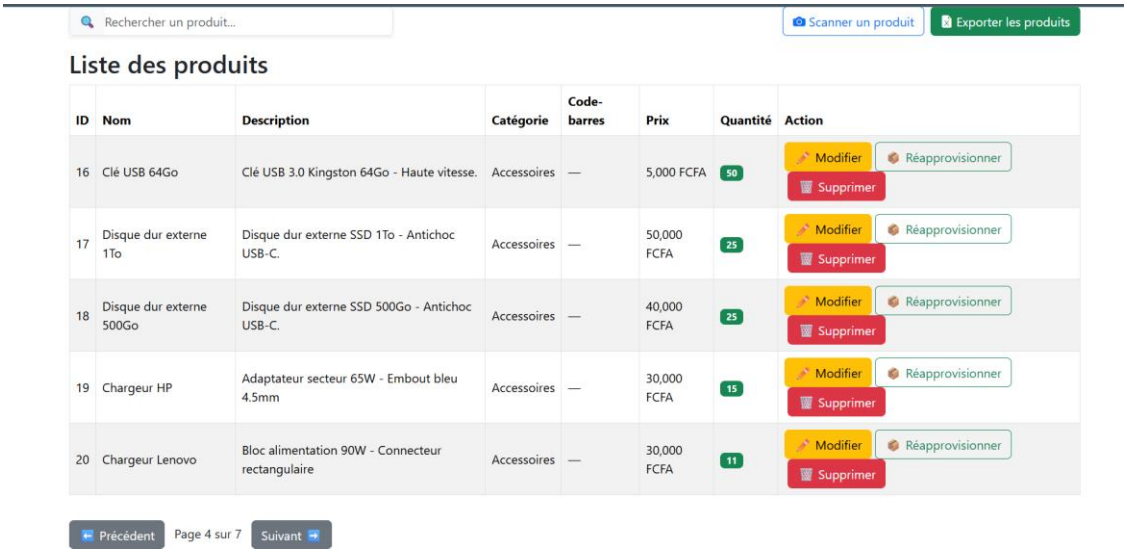
Réapprovisionnement rapide



Réapprovisionnement

Action dédiée « Réapprovisionner » accessible depuis la liste des produits, permettant d'ajouter directement une quantité au stock existant sans passer par une commande fournisseur formelle (utile pour un ajustement manuel ou un inventaire). Chaque réapprovisionnement génère également un mouvement de stock de type `ENTREE` dans l'historique.

Liste des produits

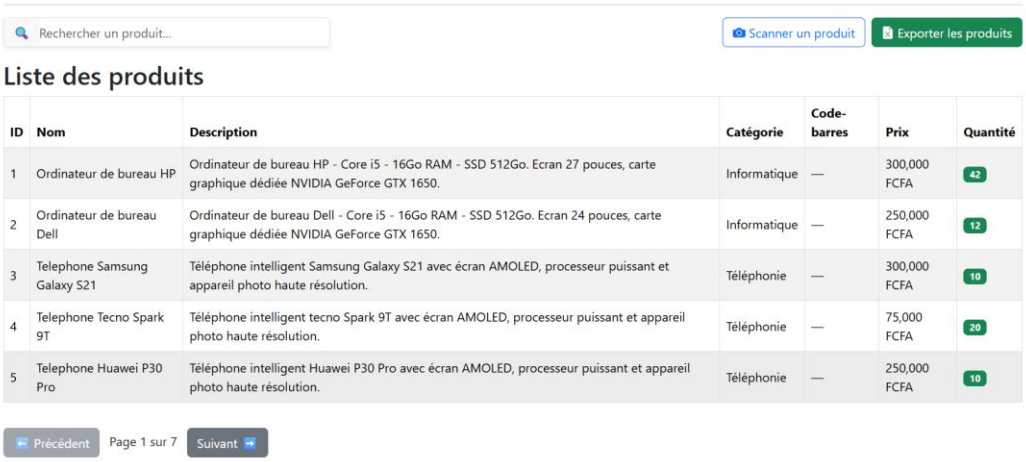


Liste des produits

Catalogue paginé avec recherche, bouton « Scanner un produit » (ouvre le composant `scanner-code-barres` pour retrouver un produit par sa caméra), export Excel, et actions Modifier / Réapprovisionner / Supprimer par ligne. Modifier et Réapprovisionner sont visibles pour `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`, et Supprimer pour `ADMIN` seulement. Le caissier consulte et scanne les produits sans colonne Action. La colonne Quantité utilise un badge coloré qui suit les mêmes seuils que le tableau de bord (`niveauStock()`, constantes de `stock-seuils.ts`) :

Quantité	Badge
10 ou plus	Vert, avec la quantité
De 5 à 9	Orange, avec la quantité (stock bas)
De 1 à 4	Rouge, avec la quantité (rupture imminente)
0	Rouge, « Rupture »

Liste des produits — vue caissier

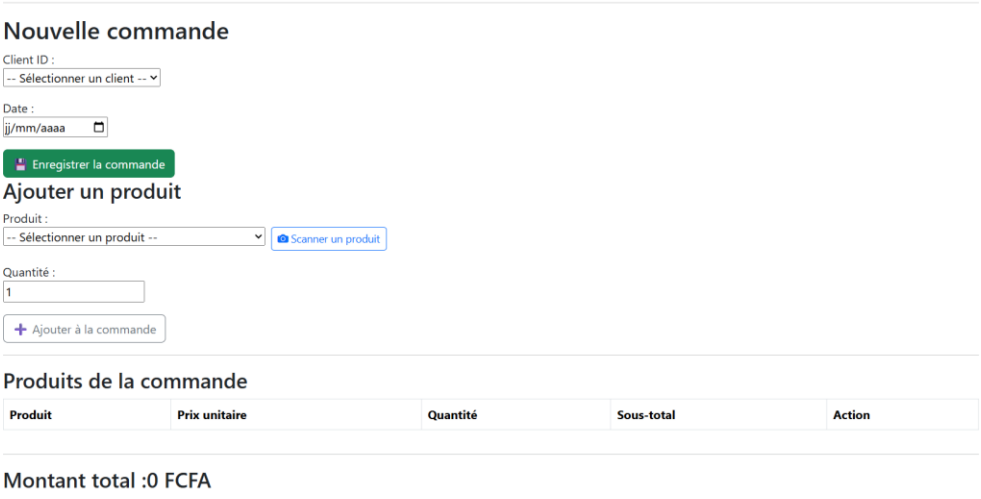


Liste des produits vue caissier

Le catalogue vu par le compte `caissier` : sans formulaire « Nouveau produit » ni colonne Action. Le caissier garde la recherche, le bouton « Scanner un produit » (utile pour retrouver un article au comptoir) et l'export Excel. La liste des commandes, elle, est identique pour les trois rôles : le caissier y crée des ventes, télécharge les factures et peut annuler une commande.

7.5 Ventes — prise de commande et facturation

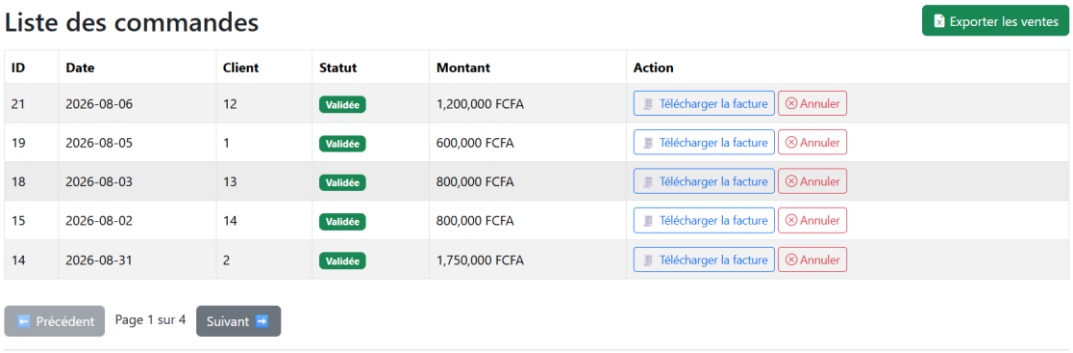
Prise de commande



Nouvelle commande

Écran de prise de commande : sélection du client, ajout de produits soit via une liste déroulante, soit via le bouton « Scanner un produit » (webcam), saisie de la quantité, calcul automatique du sous-total par ligne et du montant total. Correspond au flux détaillé en §5.2.

Liste des commandes et facturation

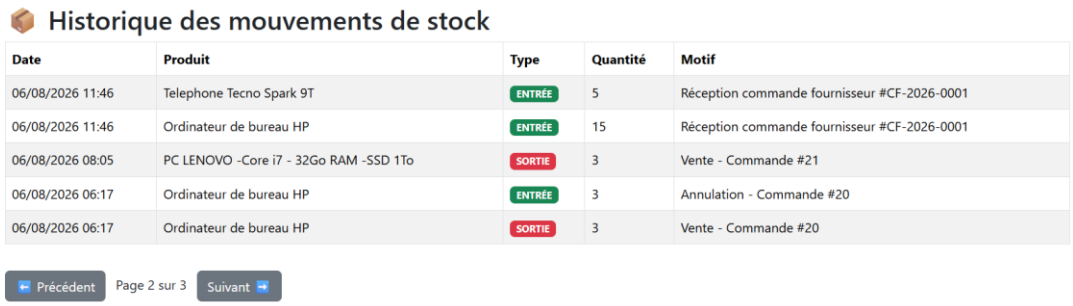


Liste des commandes

Historique des ventes avec statut (« Validée »), montant, et deux actions par ligne : téléchargement de la facture PDF (générée côté client avec jsPDF + jspdf-autotable, sans aller-retour serveur supplémentaire) et annulation de la commande (restitution automatique du stock, voir §5.3). Un bouton « Exporter les ventes » permet un export Excel de l'ensemble des commandes affichées.

7.6 Stock — historique des mouvements

Historique des mouvements de stock



Historique stock

Vue consolidée de tous les mouvements de stock, qu'ils soient automatiques (vente → `SORTIE`, réception fournisseur → `ENTREE`, annulation → `ENTREE`) ou manuels (réapprovisionnement direct). Chaque ligne indique la date, le produit, le type de mouvement, la quantité et un motif traçant son origine (ex. « Vente - Commande #21 », « Réception commande fournisseur #CF-2026-0001 »), ce qui permet de reconstituer entièrement l'historique d'un produit. Cet écran est réservé aux rôles `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`, comme l'API `/api/stock/**` qu'il appelle : il n'est pas affiché au caissier.

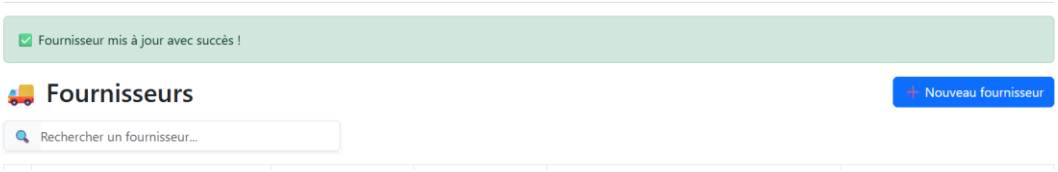
7.7 Fournisseurs

Écran fournisseurs — création



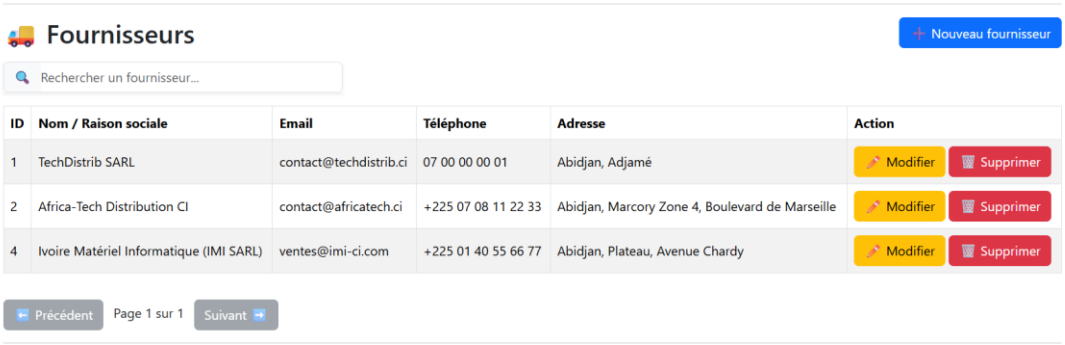
Fournisseur créé

Écran fournisseurs — modification



Fournisseur modifié

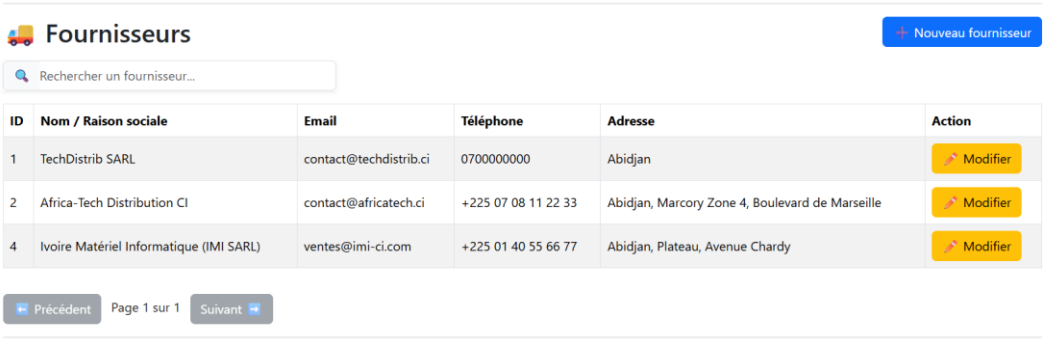
Liste des fournisseurs



Liste des fournisseurs

Gestion des fournisseurs (raison sociale, email, téléphone, adresse) avec recherche, modification et suppression logique — même principe que pour les clients, afin de préserver l'historique des commandes fournisseur déjà passées. L'écran est réservé aux rôles `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`. Le bouton « Supprimer » n'est affiché qu'à l'`ADMIN`, seul autorisé par le serveur à envoyer un `DELETE`.

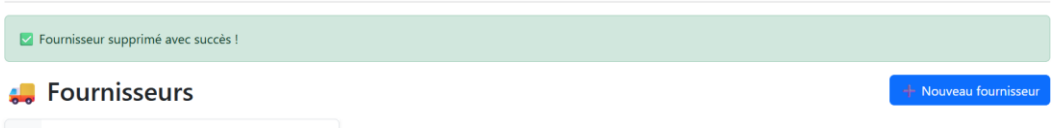
Liste des fournisseurs — vue gestionnaire



Liste des fournisseurs vue gestionnaire

Le même écran, connecté avec le compte `gestionnaire` : il crée et modifie les fournisseurs, mais le bouton « Supprimer » n'apparaît pas. C'est la seule différence entre le gestionnaire et l'administrateur sur les listes : de la même façon, il voit « Modifier » sur les clients, « Modifier » et « Réapprovisionner » sur les produits, sans « Supprimer ».

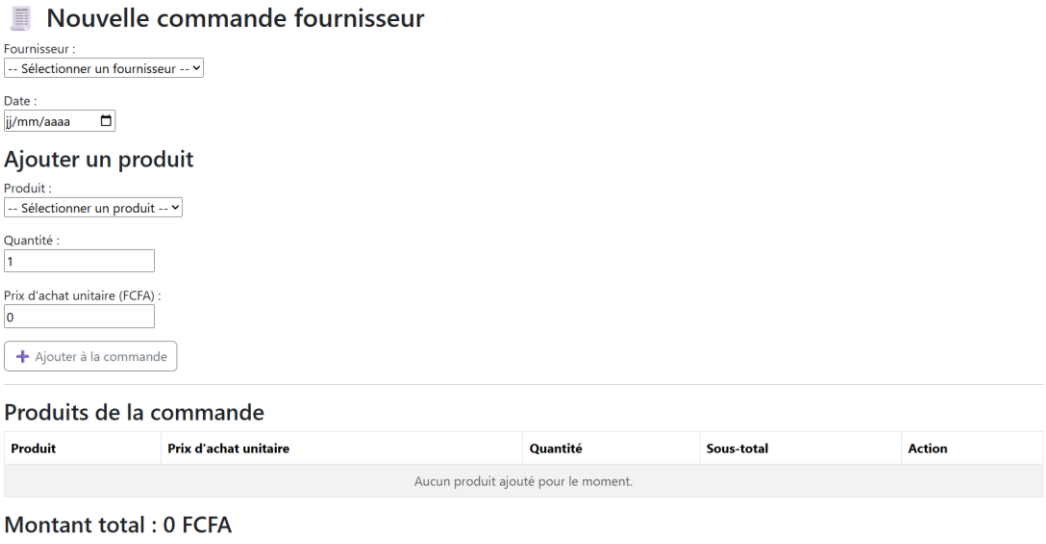
Confirmation de suppression



Fournisseur supprimé

7.8 Achats fournisseurs — cycle de validation

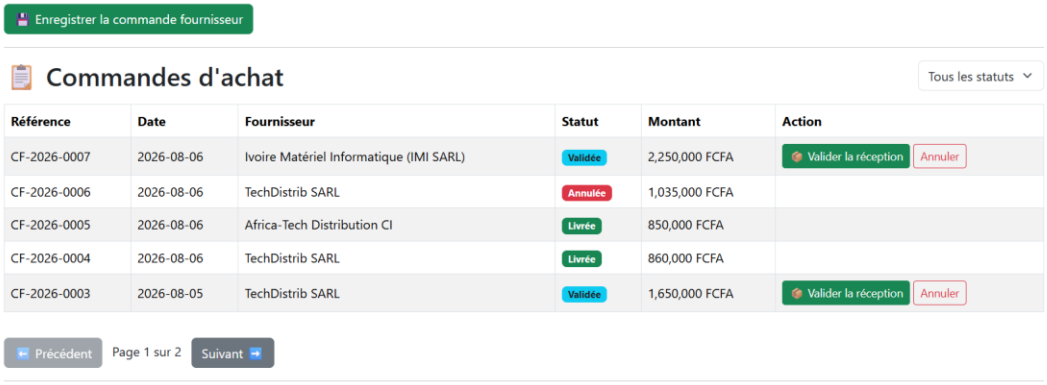
Création d'une commande fournisseur



Nouvelle commande fournisseur

Sélection du fournisseur, ajout de produits avec quantité et **prix d'achat unitaire** (distinct du prix de vente catalogue), calcul automatique du montant total. À l'enregistrement, la commande est créée avec le statut initial `BROUILLON`.

Suivi des commandes d'achat



Commandes d'achat

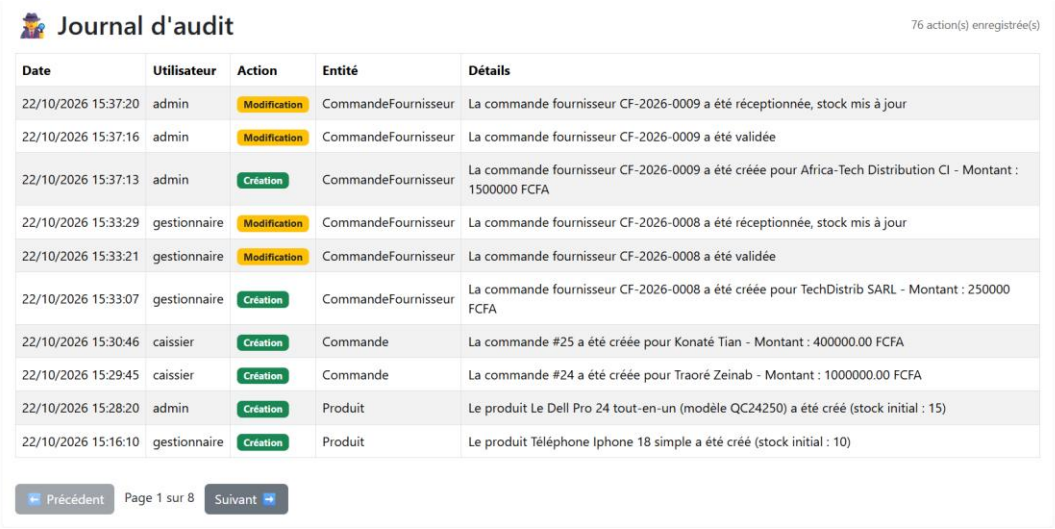
Liste des commandes fournisseurs avec leur référence générée automatiquement (`CF-2026-000X`), leur statut (Validée / Annulée / Livrée, chacun avec un code couleur dédié), et des actions contextuelles selon le statut :

- une commande en brouillon peut être validée ou annulée ;
- une commande validée peut être réceptionnée (« Valider la réception », qui incrémente le stock — voir §5.4) ou annulée ;
- une commande déjà livrée ou annulée n'affiche plus d'action.

Ces actions suivent les règles de transition de statut appliquées côté serveur. En particulier, le bouton de réception n'apparaît qu'au statut `VALIDEE`, puisque le serveur refuse de réceptionner une commande en brouillon.

7.9 Journal d'audit

Journal d'audit



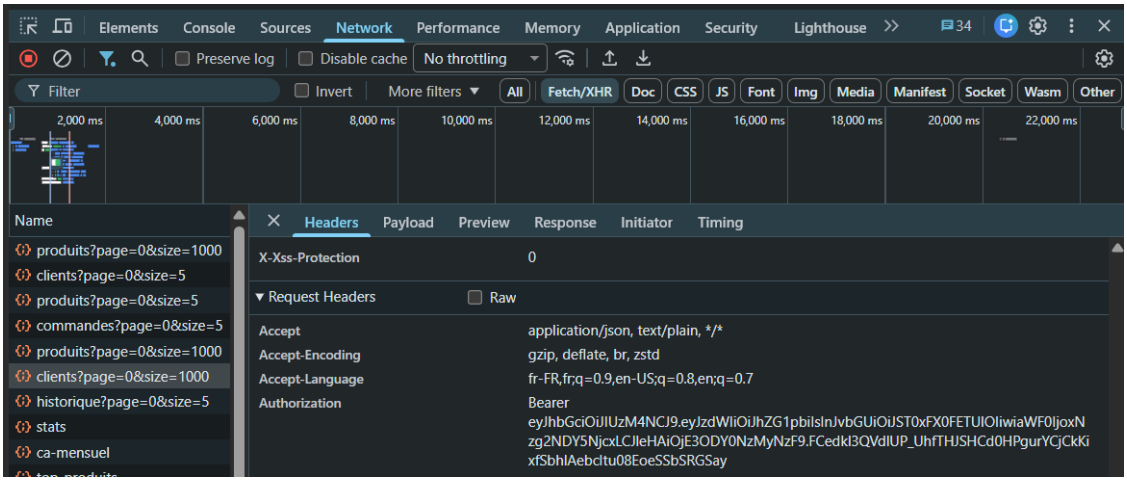
Journal d'audit

Vue paginée de toutes les actions de création, modification et suppression tracées par l'application (76 actions enregistrées sur cette capture), avec la date, l'utilisateur, le type d'action (code couleur : vert pour création, jaune pour modification, rouge pour suppression), l'entité concernée et une description lisible de l'action. Cet écran est réservé au rôle `ADMIN` (voir §4.2).

7.10 Vérifications techniques — sécurité, archivage et notifications

Les captures suivantes ne montrent pas un écran applicatif destiné à l'utilisateur final, mais documentent la vérification concrète de trois mécanismes internes présentés plus haut dans ce document.

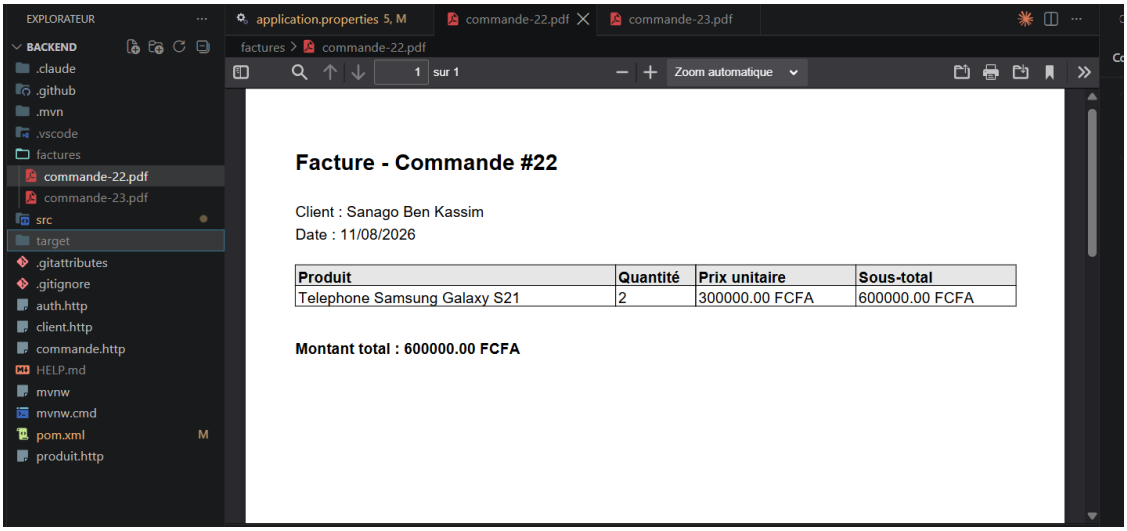
En-tête d'autorisation JWT (DevTools réseau)



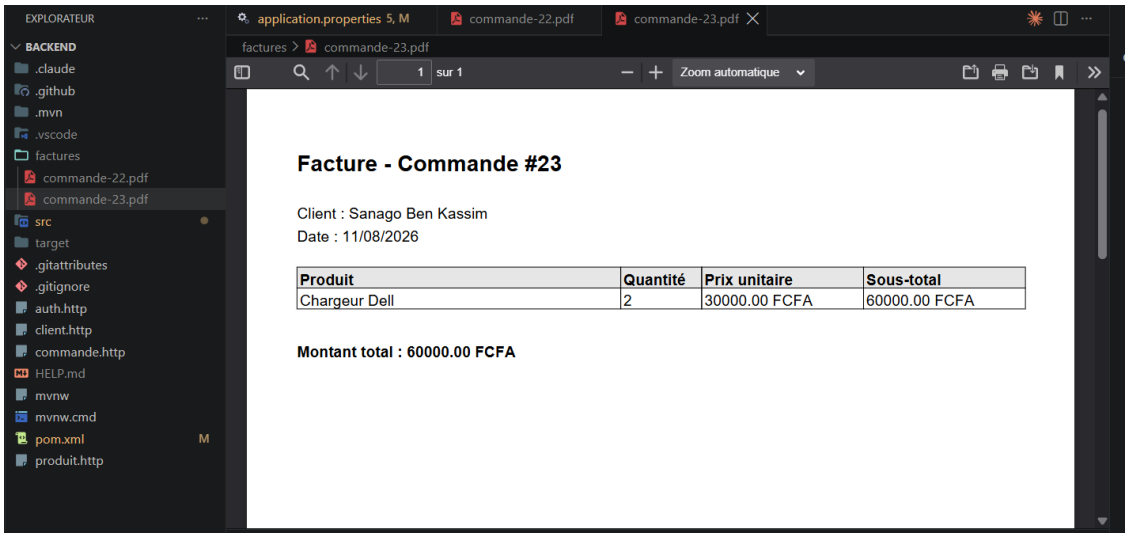
En-tête Authorization

Onglet Réseau des outils de développement du navigateur, montrant l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` attaché automatiquement à chaque requête vers l'API par `jwt.interceptor.ts` (voir §5.1). Cette vérification confirme que l'intercepteur fonctionne réellement pour tous les appels (produits, clients, commandes, historique de stock...), sans qu'il soit nécessaire de le répéter dans chaque service Angular.

Archivage de la facture PDF côté serveur



Facture archivée - commande #22



Facture archivée - commande #23

Contenu du dossier `factures/` sur le serveur après deux ventes successives : les fichiers `commande-22.pdf` et `commande-23.pdf` ont été générés et archivés automatiquement, sans action de l'utilisateur, conformément au flux décrit en §5.8. Chaque PDF reprend le client, la date, les lignes de la commande et le montant total.

Alerte de stock reçue par email



Email d'alerte stock reçu

Email réellement reçu. Pour la capture, il a été déclenché manuellement par `POST /api/notifications/test-alerte-stock` (réservé au rôle `ADMIN`), et non par le job planifié quotidien : le contenu est le même que celui envoyé chaque matin (voir §5.7). Il applique les seuils partagés `StockSeuils` et contient deux listes : « Produits en rupture imminente (moins de 5 unités) », avec « Telephone iphone 14 Pro (quantité restante : 3) », et « Produits en stock bas (de 5 à 9 unités) », avec « Chargeur Dell (quantité restante : 8) ». Lors du test, l'email est arrivé dans le dossier spam du destinataire : c'est une limite connue de l'envoi SMTP simple, sans authentification du domaine expéditeur (voir §9 pour les pistes d'amélioration de la délivrabilité). Il a été signalé comme « non spam » avant la capture, ce qui explique qu'il apparaisse ici dans la boîte de réception.

7.11 Couverture de tests automatisés

Deux suites de tests automatisés accompagnent le code applicatif, l'une par couche technique :

Côté	Outils	Ce qui est couvert
Backend	JUnit 5, Mockito, AssertJ, Spring MockMvc, Spring Security Test	Voir le détail par classe ci-dessous
Frontend	Vitest (via `@angular/build:unit-test`, le builder de test natif d'Angular)	Calcul du montant d'une commande (`commande-list.spec.ts`), présence de l'en-tête `Authorization` sur les requêtes API et son absence hors de l'API (`jwt.interceptor.spec.ts`), redirection en cas d'authentification ou de rôle insuffisant (`auth.guard.spec.ts`, `role.guard.spec.ts`), formation correcte des appels HTTP des services (`produit.service.spec.ts`, `commande.service.spec.ts`), formulaires, boutons et blocs de page affichés selon le rôle (`client-list.spec.ts`, `produit-list.spec.ts`, `fournisseur-list.spec.ts`, `home.spec.ts`), couleur du badge de stock selon les seuils (`produit-list.spec.ts`), lecture des messages d'erreur de l'API (`message-erreur-api.spec.ts`)

Classes de tests backend :

Classe	Tests	Ce qui est couvert
`JwtServiceTest`	4	Génération et validation d'un token ; refus de démarrer sans clé JWT ou avec une clé de moins de 32 caractères ; acceptation d'une clé de 32 caractères
`DashboardServiceImplTest`	7	Calcul de vélocité de vente et estimation du délai avant rupture, y compris le cas « aucune vente récente », avec la fenêtre par défaut (14 jours) puis une fenêtre de 7 jours ; refus d'une fenêtre inférieure à 1 jour
`DashboardCommandesAnnuleesTest`	2	Sur la base H2 de test, à travers les vrais services : une commande annulée n'entre ni dans le nombre de commandes, ni dans le chiffre d'affaires (global, par période, sur 12 mois), ni dans le meilleur client, les top produits ou les ventes par catégorie, alors qu'une commande sans statut y entre ; une

Classe	Tests	Ce qui est couvert
		vente annulée ne change pas la vélocité de vente
`NotificationServiceImplTest`	4	Aucun email envoyé si la liste de ruptures est vide ; séparation de l'email entre « rupture imminente » (moins de 5) et « stock bas » (5 à 9) ; expéditeur renseigné quand `alerte.stock.expediteur` est défini, absent quand elle est vide
`MontantFcfaTest`	2	Même format pour une vente (« 400000.00 ») et un achat (« 1500000 ») : « 400 000 FCFA », « 1 500 000 FCFA » ; arrondi, zéro et montant négatif
`SecurityAutorisationsTest`	15	Matrice des droits de §4.2, rôle par rôle (`@WithMockUser`), sur la base H2 de test : refus 403 des actions interdites, accès aux actions permises, refus sans authentification, seeder inactif en test
`OpenApiConfigTest`	1	Documentation OpenAPI (`/v3/api-docs`) accessible sans token, schéma `bearerAuth` (HTTP, bearer, JWT) appliqué à l'API, `POST /auth/login` exempté (voir §4.1)

À l'exécution (`mvn test`), la suite backend passe : 43 tests, tous au vert. Ce total inclut aussi `DtoValidationTest` (4), `ValidationErreurApiTest` (2) et `BackendApplicationTests` (2). Côté frontend (`npm test -- --watch=false`), la suite passe également : 15 fichiers de tests, 58 tests, tous au vert.

Les deux suites sont rejouées par GitHub Actions à chaque push et pull request vers `main` : `ci-backend.yml` lance `./mvnw test` sur la base H2 en mémoire, puis le packaging ; `ci-frontend.yml` installe les dépendances (`npm ci`) sous Node 22, lance les tests Vitest, puis le build de production Angular.

---

8. Choix techniques et difficultés rencontrées

8.1 Choix techniques justifiés

- **Suppression logique généralisée** (`Client`, `Produit`, `Fournisseur`) : évite les erreurs d'intégrité référentielle (HTTP 409) lors de la suppression d'une ressource déjà référencée par des commandes passées, tout en conservant l'historique intact.
- **Séparation Commande / CommandeFournisseur** : bien que les deux entités partagent une structure similaire (commande + lignes + produit), elles ont été gardées distinctes plutôt que factorisées en une entité générique, car leurs règles de gestion diffèrent fondamentalement (une vente impacte le stock immédiatement à la

création ; un achat ne l'impacte qu'à la réception, après un cycle de validation en plusieurs étapes).

- **Double génération de la facture PDF** : une génération côté client (jsPDF), pour un téléchargement immédiat sans aller-retour serveur au moment de la vente, et une génération côté serveur (OpenPDF), déclenchée automatiquement et archivée sur le disque, pour garantir qu'un document existe et reste consultable même si la facture n'a jamais été téléchargée. Les deux répondent à des besoins différents plutôt que de faire doublon : l'une est un confort d'usage, l'autre une garantie d'archivage.
- **Stockage des factures sur le système de fichiers plutôt qu'en base** : plus simple à mettre en place et à faire évoluer (sauvegarde, purge, migration vers un stockage objet type S3 le cas échéant) qu'une colonne binaire en base de données, au prix d'une dépendance au système de fichiers du serveur — acceptable pour une application à instance unique, à réévaluer si une architecture multi-instances devenait nécessaire.
- **Isolation du job planifié (`StockAlerteScheduler`) du service métier (`NotificationServiceImpl`)** : le service métier ne dépend pas du contexte de planification Spring, ce qui le rend testable unitairement sans avoir à simuler l'écoulement du temps.
- **Email d'alerte en texte brut plutôt qu'en HTML** : plus fiable face aux filtres anti-spam pour un envoi automatisé, et suffisant pour une alerte interne à visée purement informative.
- **`Optional<Integer>` pour l'estimation du délai avant rupture** : une vélocité de vente nulle rend l'estimation indéterminée (délai infini). Retourner `Optional.empty()` force l'appelant à traiter explicitement ce cas, plutôt qu'une valeur sentinelle (`-1`, `Integer.MAX_VALUE`...) qu'il serait facile d'oublier de vérifier et d'afficher par erreur comme un chiffre valide.
- **DTOs découplés des entités JPA** : les contrôleurs n'exposent jamais directement les entités `@Entity`, ce qui évite les problèmes classiques de sérialisation JSON sur les relations bidirectionnelles (boucles infinies) et permet de faire évoluer le modèle de données sans casser le contrat d'API.
- **JWT stateless** : cohérent avec une architecture purement API REST consommée par une SPA Angular, sans dépendance à une session serveur qui compliquerait un déploiement à plusieurs instances.
- **Moindre privilège et serveur comme seule autorité** : chaque route n'est ouverte qu'aux rôles qui en ont besoin (§4.2), et les règles de validation du serveur sont au moins aussi strictes que celles des formulaires (§4.4). L'interface masque ce que le serveur refuse, mais la sécurité ne dépend jamais d'elle.
- **Aucun secret ni compte de démonstration actif par défaut en production** : la clé JWT vient de `JWT_SECRET`, sans valeur de secours dans le code, et les comptes de démonstration sont limités au profil `dev`. Le profil `dev` est actif par défaut, si bien que le lancement local (`./mvnw spring-boot:run`) fonctionne sans aucune configuration supplémentaire (§4.1).
- **Seuils de stock définis une seule fois par couche** : `StockSeuils` côté serveur (requête du tableau de bord et email d'alerte) et `stock-seuils.ts` côté interface

(tableau de bord et badge de la liste des produits) portent les mêmes valeurs (9 et 5), au lieu de nombres répétés dans chaque fichier.

8.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

- **Contrainte d'unicité sur le code-barres avec valeur optionnelle** : la colonne `code_barre` du produit est à la fois `unique` et facultative. Deux chaînes vides (`""`) ne sont pas considérées distinctes par PostgreSQL sous une contrainte `UNIQUE`, contrairement à deux valeurs `NULL`. Le setter `Produit.setCodeBarre(...)` normalise donc toute chaîne vide ou blanche en `null` avant persistance, pour permettre à plusieurs produits sans code-barres de coexister.
- **Migration de schéma sans casser les données existantes** : en `ddl-auto=update`, l'ajout d'une colonne `NOT NULL` sur une table déjà peuplée fait échouer la migration. Pour `StatutCommande` (ajouté après coup), la colonne a volontairement été laissée nullable, et le service traite une valeur `null` en base comme équivalente à `VALIDE` — une commande existante sans statut explicite reste donc annulable normalement.
- **Restitution du stock lors d'une annulation ou d'une suppression de commande** : il fallait s'assurer que le stock recrédité et le mouvement de stock journalisé restent cohérents même en cas d'erreur partielle — la méthode est marquée `@Transactional` pour garantir que la mise à jour du stock, la persistance du mouvement et le changement de statut réussissent ou échouent ensemble.
- **Cohérence entre stock du catalogue et historique des mouvements** : chaque opération qui modifie `Produit.quantite` (vente, annulation, réapprovisionnement manuel, réception fournisseur) doit systématiquement générer une ligne `MouvementStock` correspondante, afin que l'historique reste une source de vérité exhaustive plutôt qu'un simple complément.
- **Cohérence des autorisations entre frontend et backend** : les guards Angular (`auth.guard`, `role.guard`) empêchent l'accès à une route côté client, mais ne constituent qu'un confort d'ergonomie — toute règle de rôle a été dupliquée et vérifiée en priorité côté serveur dans `SecurityConfig`, seule source de vérité en matière de sécurité.
- **Délivrabilité des emails automatisés** : lors du premier test réel d'envoi, l'email d'alerte s'est retrouvé classé en spam par le destinataire. C'est un comportement attendu pour une adresse d'expédition récente sans historique d'envoi ni configuration DNS avancée (SPF/DKIM) — non un défaut du code. Pour un déploiement réel au-delà d'une démonstration, ce point demanderait soit l'authentification du domaine d'envoi, soit le recours à un service d'envoi transactionnel dédié plutôt qu'une boîte Gmail standard.
- **Non-blocage de la commande en cas d'échec d'un traitement annexe** : l'archivage de la facture PDF et l'envoi de l'alerte stock sont tous deux conçus pour échouer silencieusement (journalisation d'un avertissement) sans jamais faire échouer l'opération métier principale (respectivement la création d'une commande, le déclenchement planifié suivant). Ce choix a demandé de bien séparer, dans le code, ce qui doit interrompre une transaction de ce qui peut simplement être retenté ou ignoré.

- **Seuils de stock incohérents entre les écrans** : à l'origine, le tableau de bord distinguait « rupture imminente » sous 5 unités, l'email ne la déclenchait qu'à 0 unité, et le badge de la liste des produits passait au vert dès 11 unités. Un même produit pouvait donc être signalé différemment selon l'écran. Les seuils ont été regroupés dans `StockSeuils` et `stock-seuils.ts`, et un test vérifie la séparation de l'email (`NotificationServiceImplTest`).
- **Ordre des règles d'autorisation** : Spring Security applique la première règle qui correspond à la requête. Une règle générale placée trop tôt (par exemple `/api/clients/**` pour `ADMIN` et `GESTIONNAIRE`) aurait masqué une règle plus précise placée après (`GET /api/clients/**` ouvert au caissier). Les règles sont donc ordonnées de la plus précise à la plus générale, et `SecurityAutorisationsTest` vérifie le résultat rôle par rôle.
- **Test unitaire d'un calcul dépendant du temps** : `calculerVelociteVente` se base sur une fenêtre glissante (`LocalDateTime.now().minusDays(...)`), ce qui rend le test fragile si l'on fige une date en dur. Le test a donc été écrit en simulant directement la valeur retournée par le repository (`sumSortiesDepuis`), sans dépendre de l'horloge système.

---

9. Perspectives d'évolution

Les points suivants ne sont pas implémentés dans la version actuelle et constituent des axes d'évolution identifiés :

- **Gestion multi-dépôt** : le stock est actuellement géré de façon globale par produit ; une évolution vers plusieurs points de stockage impliquerait de ventiler la quantité par dépôt et d'ajouter une notion de transfert inter-dépôts.
- **Gestion multi-devise** : tous les montants sont actuellement exprimés en FCFA sans notion de taux de change ; une internationalisation nécessiterait une entité Devise et une conversion à l'affichage comme à la facturation.
- **Amélioration de la délivrabilité des emails d'alerte** : authentification du domaine d'envoi (SPF/DKIM) ou recours à un service d'envoi transactionnel dédié, pour éviter que les alertes automatiques ne soient classées en spam par le destinataire (voir §8.2).
- **Prévisions de vente au-delà de la simple vélocité glissante** : l'estimation actuelle du délai avant rupture (§5.5) est volontairement simple ; un modèle tenant compte de la saisonnalité ou des tendances de vente affinerait l'estimation pour les produits à la demande irrégulière.
- **Notification en cas d'échec d'archivage de facture** : aujourd'hui, un échec de génération PDF côté serveur est uniquement journalisé côté serveur ; un signalement visible à un administrateur (plutôt qu'un simple log) permettrait de détecter plus vite une facture manquante.
- **Gestion fine des permissions** : les trois rôles actuels (Admin, Gestionnaire, Caissier) couvrent les besoins actuels ; une évolution vers des permissions plus

granulaires (par exemple, un gestionnaire limité à certaines catégories de produits) pourrait être envisagée si l'équipe utilisatrice grandit.

- **Tests end-to-end** : la couverture actuelle (backend et frontend, voir §7.11) porte sur des tests unitaires ; l'ajout de tests de bout en bout (ex. Playwright ou Cypress) sur les parcours critiques (prise de commande complète, cycle achat fournisseur) renforcerait la confiance sur les régressions d'intégration.
- **Création des comptes en production** : aucun compte n'est créé automatiquement hors profil `dev`, et l'application ne propose pas d'écran d'administration des utilisateurs, si bien que les comptes doivent être insérés manuellement en base avec un mot de passe haché en BCrypt.
- **Protection du journal d'audit** : le journal n'est protégé que par l'application (écriture par `AuditLogService`, lecture réservée à l'`ADMIN`), et rien n'empêche une personne ayant un accès direct à la base de modifier ou supprimer des lignes d'audit.

Les diagrammes de ce document sont écrits en syntaxe Mermaid et se rendent nativement dans la plupart des visualiseurs Markdown (GitHub, GitLab, VS Code avec l'extension appropriée).